

บทที่ 5

การเรียนรู้ (Learning)

รองศาสตราจารย์จิตพาดิ เจริญขวัญ

โครงร่างเนื้อหา

1. ความหมายของการเรียนรู้
2. ประเภทของการเรียนรู้
 - 2.1 การเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก
 - 2.1.1 การศึกษาของพาฟลอฟ
 - 2.1.2 การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกในมนุษย์
 - 2.2 การเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ
 - 2.2.1 คำจำกัดความของการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ
 - 2.2.2 กฎแห่งผลของธอร์นไคต์
 - 2.2.3 วิธีการของสกินเนอร์กับการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ
 - 2.2.4 การปรับพฤติกรรม
 - 2.2.5 กฎการเสริมแรง
 - 2.3 การเรียนรู้จากการสังเกต
 - 2.4 ปัจจัยของการรู้คิดกับการเรียนรู้
 - 2.4.1 การเรียนรู้แบบหยั่งรู้
 - 2.4.2 พฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย
3. บทบาทของชีววิทยาและวัฒนธรรมต่อการเรียนรู้
4. การประยุกต์ความรู้กับชีวิตประจำวัน

สาระสำคัญ

การเรียนรู้ ประกอบด้วย การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ทั้งการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟ การเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบ การกระทำของสกินเนอร์และธอร์นไดค์ การเรียนรู้จากการสังเกตของแบนดูรา รวมทั้ง การเรียนรู้แบบหยั่งรู้ของโคลเลอร์ และการเรียนรู้จากพฤติกรรมความตั้งใจของทอลแมน นอกจากนี้แล้ว ยังให้ความสนใจกับบทบาททางชีววิทยาและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเรียนรู้ และนำไปสู่การประยุกต์กับชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อศึกษาบทนี้จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของการเรียนรู้
2. อธิบายกระบวนการการเกิดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ
3. แยกความแตกต่างของการเรียนรู้แบบต่าง ๆ
4. อธิบายได้ว่าการเรียนรู้แต่ละแบบเกิดขึ้นได้อย่างไร
5. อธิบายบทบาทของชีววิทยาและวัฒนธรรมต่อการเรียนรู้
6. ประยุกต์การเรียนรู้กับชีวิตประจำวันได้

พวกเราทุกคนคงจะเป็นคนที่โชคดีมากถ้ามีเพื่อนอย่างโบว์ เพราะโบว์เป็นเพื่อนที่ดีมาก ๆ ซื่อสัตย์ พร้อมที่จะให้บริการหรือช่วยเหลือตลอดเวลา และเรียกร้องการตอบแทนน้อยมาก เพราะโบว์ถูกฝึกมาให้เป็นอย่างนั้น โบว์อายุ 5 ปี เป็นลูกผสมระหว่างโกลเด้นรีทรีฟเวอร์กับลาบราดอร์เป็นสุนัขที่ถูกฝึกมาเพื่อช่วยเจ้าของ "มาร์ค" ซึ่งเป็นอัมพาตและสามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้น้อยมาก จากการช่วยเหลือของโบว์ทำให้มาร์คสามารถมีชีวิตที่เป็นอิสระได้พอสมควร ความสามารถของโบว์มีหลายอย่างด้วยกัน ถ้ามีคนมากดกริ่ง โบว์จะไปเปิดประตู ถ้ามาร์คทำของตก โบว์จะเป็นผู้หยิบมาส่งให้ ถ้ามาร์คกระหายน้ำ โบว์นำน้ำมาให้ ครึ่งหนึ่งมาร์คหกล้ม โบว์รีบวิ่งออกจากบ้านข้ามถนนไปที่ประตูของเพื่อนบ้านเขย่าและตะโกนป่วนประตู เมื่อแน่ใจว่าเพื่อนบ้านไม่อยู่โบว์วิ่งไปยังบ้านอีกหลัง ซึ่งเพื่อนบ้านคนนี้ไม่เคยรู้จักโบว์มาก่อน โบว์รับมือเบา ๆ เพื่อจูงมาช่วยมาร์ค ซึ่งขณะที่เพื่อนบ้านช่วยมาร์คอยู่นั้น โบว์ยืนเฝ้าดูอย่างระมัดระวัง มาร์คพูดในภายหลังว่าถ้าโบว์ไม่ช่วยคงต้องนอนอยู่ตรงนั้นจนกว่าคนอื่นในบ้านจะกลับมา มาร์คเล่าว่าตอนที่ล้มลงไปโบว์มองดูและเสียหน้าจนแน่ใจว่ามาร์คไม่เป็นอะไรแน่ ๆ แล้วจึงวิ่งออกไปเพื่อเรียกเพื่อนบ้าน

สิ่งที่โบว์ทำไม่ใช่เป็นเรื่องโดยบังเอิญ แน่นอนว่าเป็นผลมาจากการที่โบว์ถูกฝึกมาให้ เป็นสุนัขเพื่อการช่วยเหลือโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับในชีวิตของคนเราไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการอ่านหนังสือ ขับรถยนต์ เล่นไฟ ศึกษาเพื่อเตรียมสอบหรือการกระทำอะไรต่าง ๆ อีกหลายอย่างเพื่อการใช้ชีวิตประจำวัน เหมือนกับโบว์ที่แต่ละคนจะต้องการฝึกทักษะและความสามารถผ่านการเรียนรู้

สำหรับนักจิตวิทยาแล้ว "การเรียนรู้" มีบทบาทสำคัญในแทบจะทุกสาขาของจิตวิทยา เช่น นักจิตวิทยาที่ศึกษาเรื่องการรับรู้อาจจะถามว่า "เรารับรู้ได้อย่างไรว่าคนที่อยู่ไกล ๆ มองดูเหมือนตัวเล็กแต่จริง ๆ แล้วไม่ได้ตัวเล็ก" หรือนักจิตวิทยาพัฒนาการอาจจะถามว่า "เด็กทารกเรียนรู้ที่จะแยกแยะออกจากคนอื่น ๆ ได้อย่างไร" นักจิตวิทยาคลินิกอาจจะสงสัยว่า "ทำไมคนบางคนถึงเรียนรู้ที่จะกลัวเวลาที่เห็นแมงมุม" นักจิตวิทยาสังคมอาจจะถามว่า "เราเรียนรู้ได้อย่างไรว่ากำลังตกหลุมรัก" ถึงแม้คำถามเหล่านั้นจะค่อนข้างหลากหลายแต่คำตอบจะมาจากผลของ "กระบวนการเรียนรู้" ทั้งสิ้น

1. ความหมายของการเรียนรู้

การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมหรือกระบวนการทางจิตใจที่เป็นผลมาจากการฝึกหัดหรือประสบการณ์ สิ่งสำคัญเกี่ยวกับคำจำกัดความของการเรียนรู้ คือ การแยกแยะระหว่างการกระทำหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงมาจากวุฒิภาวะหรือการเรียนรู้ วุฒิภาวะเป็นความพร้อมของบุคคลที่ส่งผลให้สามารถกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมตามวัยและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น เด็กเล่นกีฬาได้ดีขึ้นเพราะรูปแบบท่าอย่างของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเมื่ออายุเพิ่มขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงหรือร่างกายเติบโตขึ้น การเล่นได้ดีขึ้นในลักษณะนี้เป็นผลจากวุฒิภาวะ ในขณะที่การเรียนรู้เป็นผลสืบเนื่องจากการฝึกหัด เช่น นักกีฬาระดับแชมป์เล่นได้ดีไม่ดี เป็นผลมาจากความเครียดหรือเหนื่อยหน่าย ถือได้ว่าแชมป์คนนี้ไม่ได้เรียนรู้ที่จะเล่นอย่างถูกต้องหรือคิดว่าควรจะเล่นให้ดีขึ้นได้อย่างไร

2. ประเภทของการเรียนรู้

นักจิตวิทยาได้อธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ โดยมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ โดยเริ่มจากการเรียนรู้ที่เรียกว่า การเรียนรู้จากการสังเกต (Observational Learning) คือ การที่สิ่งมีชีวิตเรียนรู้โดยการเฝ้าสังเกตสิ่งที่คนอื่น ๆ กระทำ ชนิดที่สอง คือ การเรียนรู้แบบเชื่อมโยง (Associative Learning) เป็นความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์สองอย่างซึ่งเป็นผลจากการวางเงื่อนไข (Conditionings) 2 ประเภท ได้แก่ การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical) และการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ (Operant) ในการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก สิ่งมีชีวิตเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าสองชนิดเข้าด้วยกัน ซึ่งผลจากการเชื่อมโยงทำให้สิ่งมีชีวิตเรียนรู้ที่จะคาดหวังต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น แสงฟ้าแลบจะสัมพันธ์กับเสียงฟ้าร้อง เมื่อเห็นแสงฟ้าแลบ คนเราคาดว่าจะได้ยินเสียงฟ้าร้องตามมา ในการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ สิ่งมีชีวิตเรียนรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมกับสิ่งที่จะตามมา ซึ่งจากเชื่อมโยงนี้ สิ่งมีชีวิตเรียนรู้ที่จะเพิ่มการเกิดขึ้นของพฤติกรรมที่ติดตามมาโดยของรางวัล พฤติกรรมจะลดลงถ้าติดตามมาด้วยการถูกลงโทษ เช่น เด็กทำสิ่งที่ดีอีกถ้าพ่อแม่ให้รางวัลด้วยทอฟฟี่ และในตรงข้ามถ้าเด็กทำไม่ดีจะถูกพ่อแม่ดุหรือจ้องมอง ซึ่งเด็กจะลดพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นลงอีกด้วย

การเรียนรู้ไม่ใช่มีความสำคัญต่อมนุษย์เท่านั้น แต่มีผลต่อสัตว์ด้วย เพราะในการที่จะมีชีวิตอยู่ เช่น หนูหรือกระต่ายจะเรียนรู้และปรับตัวเหมือนกับที่มนุษย์ทำ การวิจัยด้านการเรียนรู้มากมายที่ทำการทดลองกับสัตว์สามารถนำมาประยุกต์กับมนุษย์ได้

2.1 การเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical Conditioning)

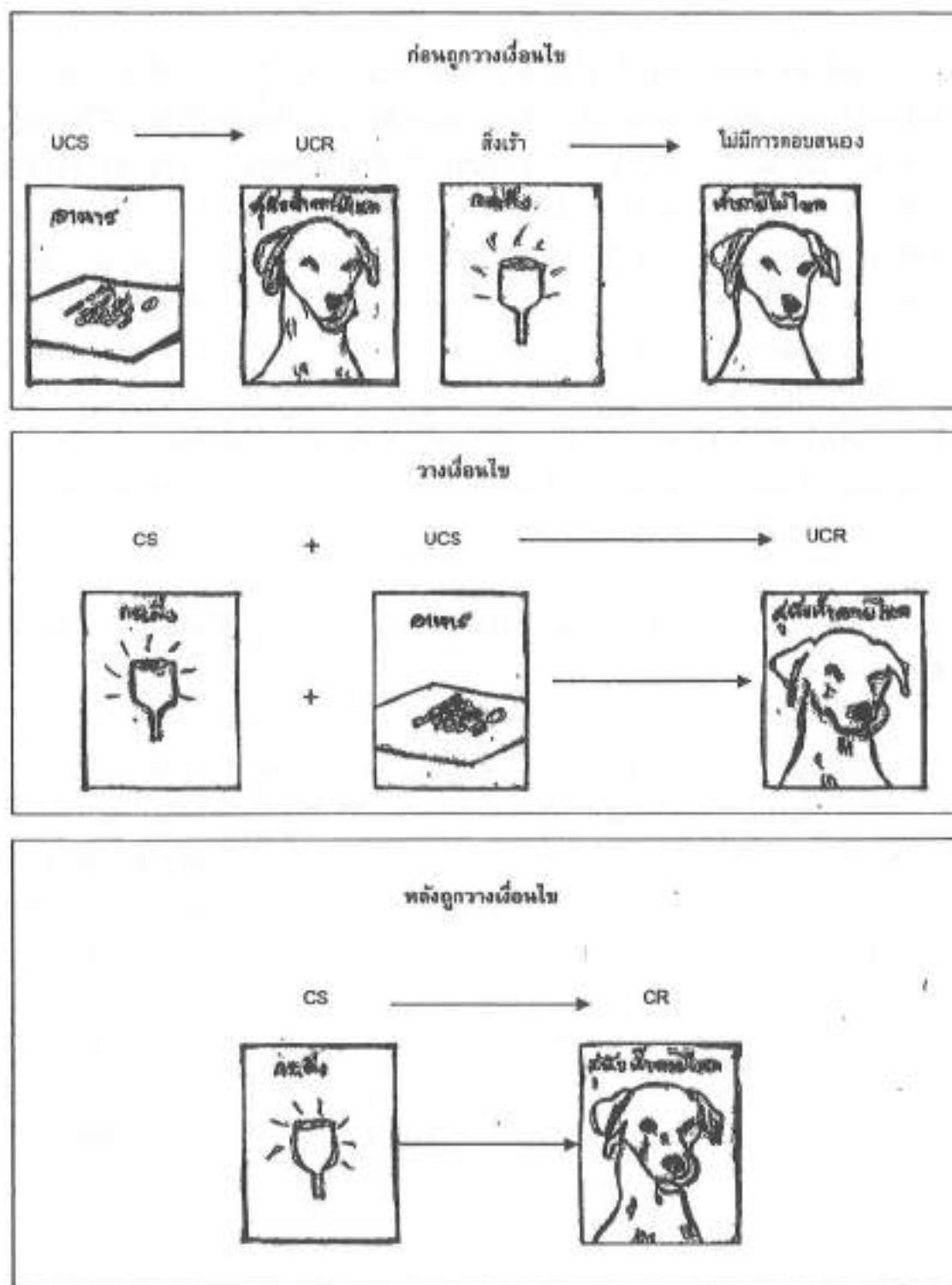
ในวันที่อากาศสดใส พ่อพาลูกน้อยเดินเล่นในสวน เด็กน้อยเดินไปจับดอกไม้สีชมพู และถูกผึ้งซึ่งซ่อนอยู่ที่กลีบดอกตอม วันรุ่งขึ้นแม่พาลูกน้อยสีชมพู เข้ามาในบ้านและจะเอามาให้ลูกตอม เด็กน้อยร้องไห้ทันทีที่เห็นดอกไม้สีชมพู การที่เด็กน้อยร้องไห้ทันทีที่เห็นดอกไม้สีชมพูเป็นการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้แบบคลาสสิก นั่นคือ สิ่งเร้า (ดอกไม้) มาเชื่อมโยงกับสิ่งเร้าที่มีความหมาย (ความเจ็บปวดจากการถูกผึ้งตอม) และทำให้เกิดการตอบสนองที่ใกล้เคียงกัน (ความกลัว : ร้องไห้)

2.1.1 การศึกษาของพาฟลอฟ

ในต้นปี 1900 นักสรีรวิทยาชาวรัสเซีย อีแวน พาฟลอฟ (Ivan Pavlov) สนใจเรื่องการย่อยอาหาร ในการทดลอง พาฟลอฟนำผงเนื้อมาวางไว้ในปากของสุนัข ซึ่งทำให้สุนัขน้ำลายไหล พาฟลอฟสังเกตว่าไม่ใช่แค่ผงเนื้อเท่านั้นที่เป็นสิ่งกระตุ้น (สิ่งเร้า) ให้สุนัขน้ำลายไหล แต่สุนัขจะน้ำลายไหลกับสิ่งเร้าหลาย ๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น เมื่อเห็นจานอาหาร เห็นคนที่นำอาหารมาให้ รวมทั้งเมื่อได้ยินเสียงปิคประตูดังขึ้นเมื่อมีคนเดินเข้ามาเพื่อให้อาหาร พาฟลอฟเห็นว่าสุนัขเชื่อมโยงการมองเห็นและเสียงกับอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการเรียนรู้ ต่อมาถูกเรียกว่า การเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก พาฟลอฟต้องการทราบว่าทำไมสุนัขจึงน้ำลายไหลจากการมองเห็นและได้ยินก่อนที่จะกินอาหาร นอกจากนี้ยังสังเกตพฤติกรรมของสุนัขรวมทั้งสิ่งที่เรียนรู้และไม่ได้เรียนรู้ ส่วนของการไม่ต้องเรียนรู้ให้การเรียนรู้แบบคลาสสิกวางอยู่บนพื้นฐานที่ว่าสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งไม่ใช่เป็นผลมาจากการเรียนรู้ก่อนหน้านี้หรือจัดว่าเป็นสิ่งที่มาแต่กำเนิด ปฏิกริยาสะท้อน (Reflexes) เป็นปฏิกริยาการเชื่อมโยงของสิ่งเร้าและการตอบสนอง ซึ่งรวมถึงการมีน้ำลายไหลที่ตอบสนองต่ออาหาร คลื่นไส้จากอาหารเป็นพิษ ตัวสั่นจากผลของอากาศที่เย็นจัด ไอจากการมีบางอย่างมาทำให้ระคายคอ กระพริบตาเมื่อมีแสง ชักมือหนีเมื่อรู้สึกร้อน เป็นต้น สิ่งเร้าที่ไม่ถูกวางเงื่อนไข (Unconditioned Stimulus : UCS) เป็นสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดการตอบสนองโดยไม่ต้องเรียนรู้มาก่อน "อาหาร" เป็น UCS ในการทดลองของพาฟลอฟ ส่วนการตอบสนองที่ไม่ถูกวางเงื่อนไข (Unconditioned Response : UCR) เป็นการตอบสนองที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องเรียนรู้มาก่อน ซึ่งเกิดจาก UCS ในการทดลองของพาฟลอฟ น้ำลายไหลจากปากของสุนัขเป็นการตอบสนองที่ไม่ถูกวางเงื่อนไข (UCR)

ในการนี้ของเด็กน้อยกับดอกไม้ เด็กน้อยเรียนรู้และมีประสบการณ์ที่เป็นเหตุให้ร้องไห้เมื่อฝั่งต้อย การที่เด็กร้องไห้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เรียนรู้มาก่อนและเกิดขึ้นอัตโนมัติ ฝั่งต้อยเป็น UCS และการร้องไห้เป็น UCR

ในการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก สิ่งเร้าที่ถูกวางเงื่อนไข (Conditioned Stimulus : CS) เป็นสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดการตอบสนองแบบที่ถูกวางเงื่อนไข (Conditioned Response : CR) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ถูกวางเงื่อนไข ที่เกิดขึ้นจากการจับคู่ของ CS กับ UCS ในการศึกษาการตอบสนองของสุนัขต่อสิ่งเร้าชนิดต่าง ๆ ที่ไปสัมพันธ์กับผงเนื้อ พาฟลอฟสันกระดิ่งก่อนที่จะให้ผงเนื้อ เสียงสั่นกระดิ่งไม่ได้มีผลอะไรกับสุนัข นอกจากเพื่อปลุกสุนัขให้ตื่นขึ้นจากการงีบหลับ เสียงกระดิ่งเป็นสิ่งเร้าที่ไม่มีผลทำให้เกิดการตอบสนอง แต่สุนัขเริ่มที่จะเชื่อมโยงเสียงของกระดิ่งกับอาหารและน้ำลายไหล เมื่อสุนัขได้ยินเสียงกระดิ่ง เสียงกระดิ่งกลายเป็นสิ่งเร้าที่ถูกวางเงื่อนไข (CS) และน้ำลายไหลในครั้งนี้เป็น การตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไข (CR) เมื่อเทียบกับกรณีเด็กน้อย ดอกไม้เป็นเหมือนเสียงกระดิ่ง หรือ CS และการร้องไห้เป็น CR หรือจากฝั่งต้อย (UCS) และดอกไม้ (CS) จับคู่กัน ลักษณะการทำงานของ การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก แสดงได้ตามรูปที่ 5-1



รูปที่ 5-1 ตัวอย่างการเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก

สิ่งที่ได้มาจากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก เป็นการเรียนรู้จากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง ซึ่งรวมถึงสิ่งเร้าที่ถูกวางเงื่อนไข (CS) เชื่อมโยงกับสิ่งเร้าที่ไม่ถูกวางเงื่อนไข (UCS) และสิ่งเร้าที่ถูกวางเงื่อนไข (CS) ที่ทำให้เกิดการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไข (CR) สิ่งที่สำคัญ คือ "เวลา" และ "สิ่งที่จะตามมา" หรือ สิ่งที่สามารถทำนายได้ ระยะเวลา ระหว่าง CS และ UCS เป็นสิ่งสำคัญของการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก การตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไข เกิดขึ้นเมื่อ CS และ UCS เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน (วินาที) ในงานของพาฟลอฟ ถ้าเสียงกระดิ่งดังขึ้น 20 นาทีหลังการได้อาหาร แนนอนว่าสุนัข จะไม่มีการเชื่อมโยงเสียงกระดิ่งกับอาหาร นอกจากระยะเวลาแล้ว "สิ่งที่จะตามมา" ซึ่งการเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกสามารถทำนายการเกิดของสิ่งเร้ากับสิ่งที่จะตามมาได้ เช่น เมื่อเห็นแสงฟ้าแลบจะตามด้วยเสียงฟ้าร้อง เวลาที่เห็นแสงฟ้าแลบคนเราจะยกมือขึ้นปิดหู เพื่อที่จะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือฟ้าผ่า เป็นต้น

การสรุปความเหมือน (Generalization) และการแยกความแตกต่าง (Discrimination)

พาฟลอฟพบว่าสุนัขตอบสนองโดยน้ำลายไหลไม่ใช่แค่ตอบสนองต่อเสียงกระดิ่งเท่านั้น ยังมีการตอบสนองต่อเสียงอื่น ๆ ด้วย เช่น เสียงผิวปาก พาฟลอฟค้นพบว่า ยิ่งเสียงต่าง ๆ นั้นเหมือนกับเสียงต้นแบบเท่าไรสุนัขยิ่งมีน้ำลายไหลมากขึ้น ลักษณะนี้เรียกว่า การสรุปความเหมือน (Generalization) ซึ่งหมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าใหม่ที่มีลักษณะเหมือนกับสิ่งเร้าเดิมที่ทำให้เกิดการตอบสนอง การสรุปความเหมือนนี้จะมีประโยชน์ในการเรียนรู้เพื่อให้สามารถตอบสนองไม่เฉพาะแต่สิ่งเร้าเดิมเท่านั้น เช่น คนเราไม่ต้องเรียนการขับรถใหม่ถ้าเปลี่ยนรถ

สิ่งเร้าที่คล้ายคลึงกันไม่ใช่จะมีประโยชน์เสมอไป เช่น ถ้าแมวเห็นความเหมือนกันของปลาตัวเล็กกับปลาปิรันย่า แมวจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสามารถแยกความต่างของสิ่งเร้าได้ด้วย การแยกความแตกต่าง (discrimination) ซึ่งหมายถึง กระบวนการในการเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าเฉพาะอย่าง และไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าอื่นๆ ในการแยกความแตกต่างนี้พาฟลอฟให้อาหารเฉพาะเมื่อสั่นกระดิ่ง แต่จะไม่ให้ตามหลังเสียงอื่น โดยวิธีนี้สุนัขเรียนรู้ที่จะแยกระหว่างเสียงกระดิ่งกับเสียงอื่นๆ หรือในแบบทดสอบแบบเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว นักศึกษาจะต้องแยกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดอย่างระมัดระวัง อาจารย์ผู้ออกข้อสอบจะพอใจโดยให้ตัวเลือกที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งทำให้นักศึกษาจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจากตัวเลือก 3 หรือ 4 ข้อ

การหยุดพฤติกรรม (Extinction) และการกลับมาของพฤติกรรม (Spontaneous Recovery)

หลังจากที่วางเงื่อนไขให้สุนัขน้ำลายไหลจากเสียงกระดิ่ง พาฟลอฟสั่งกระดิ่งซ้ำอีกหลายครั้งแต่ไม่ให้อาหารแก่สุนัข ในที่สุดสุนัขหยุดน้ำลายไหล ซึ่งผลนี้เรียกว่า การหยุดพฤติกรรม (extinction) ซึ่งในการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก คือการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไข (CR) ที่อ่อนกำลังลงเพราะการขาดการได้สิ่งเร้าที่ไม่ถูกวางเงื่อนไข (UCS) ถ้าไม่มีการเชื่อมโยงที่ต่อเนื่องกับสิ่งเร้าที่ไม่ถูกวางเงื่อนไข (UCS) สิ่งเร้าที่ถูกวางเงื่อนไข (CS) จะไม่สามารถทำให้เกิดการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไข (CR)

การหยุดพฤติกรรมไม่ใช่แค่จะทำให้การตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไข หยุดลงอย่างสมบูรณ์ ภายหลังจากที่สุนัขหยุดน้ำลายไหล พาฟลอฟได้นำสุนัขกลับมาที่ห้องทดลองอีกครั้ง และสั่งกระดิ่งโดยที่ยังไม่ให้ผงเนื้อ สุนัขกลับมาน้ำลายไหลอีก เรียกว่า การกลับมาของพฤติกรรม (spontaneous recovery) ซึ่งกระบวนการในการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกคือการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไข สามารถกลับมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผงเนื้อ (UCS)

กระบวนการของการเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ (acquisition) เช่น เด็กเล็กกลัว (CR) ที่จะไปคลินิกหมอฟัน (CS) เพราะถูกวางเงื่อนไขไว้ว่าคลินิกหมอฟันทำให้เกิดความเจ็บปวด และความเจ็บปวด (UCS) ทำให้กลัว (UCR) ดังนั้น ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ในตัวอย่างนี้ คือเด็กกลัวที่จะไปหาคลินิกหมอฟัน

การสรุปความเหมือน เช่น เด็กกลัวคลินิกหมอฟันทุกแห่งและทุกสถานที่ที่คล้ายกับคลินิกหมอฟัน รวมถึงตัวหมอฟันและคนอื่น ๆ ที่อยู่ในคลินิกที่สวมเสื้อกาวน์สีขาว รวมไปถึงกลิ่นและเสียงด้วย

การแยกความแตกต่าง เช่น เด็กกลัวที่จะไปร้านคลินิกหมอฟัน แต่ไม่กลัวที่จะไปคลินิกหมอตา เพราะเด็กสามารถแยกความแตกต่างของทั้งสองสิ่งเร้าออกจากกันได้

การหยุดพฤติกรรม เช่น ต่อมาเด็กไปคลินิกหมอฟันในหลาย ๆ โอกาสและไม่มีประสบการณ์ในเรื่องความเจ็บปวดอีก ความกลัวคลินิกหมอฟันของเด็กจะหายไปอย่างน้อยในช่วงหนึ่งหรือชั่วคราว จนกว่าเด็กจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากการอุดฟันอีก ความรู้สึกกลัวที่กลับมานี้ เรียกว่า การกลับมาของพฤติกรรม นักวิจัยพบว่าความกลัวคลินิกหมอฟันของเด็ก

จะพบในทุกวัฒนธรรม ซึ่งลักษณะของความกลัวนี้สามารถอธิบายด้วยกระบวนการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก

2.1.2 การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกในมนุษย์ (Classical Conditioning in Human)

นับตั้งแต่พาฟลอฟได้นำเสนอผลการทดลองกับมนุษย์โดยการวางเงื่อนไขในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ทั้งแสง เสียง และการสัมผัส ทำให้กระบวนการวางเงื่อนไขเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งต่อบุคคล

ความกลัวและการจัดความกลัว

Phobia เป็นความกลัวที่ไม่มีเหตุผล การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมทั้งความกลัวอื่น ๆ วัดสันและเรเนอร์ (Watson and Rayner, 1920) ได้แสดงถึงบทบาทการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกในเรื่องของความกลัวในเด็กชื่อ อัลเบิร์ต โดยการให้อัลเบิร์ตดูหนูขาวว่าอัลเบิร์ตจะกลัวหรือไม่ ปรากฏว่าอัลเบิร์ตไม่กลัว แต่ขณะที่อัลเบิร์ตเล่นกับหนูขาวอยู่มีเสียงดังมากดังขึ้นมาจากด้านหลังของอัลเบิร์ต ซึ่งแน่นอนว่าเสียงดังนั้นทำให้อัลเบิร์ตร้องไห้ (เพราะกลัว) หลังจากการจับคู่ 7 ครั้ง ระหว่างหนูขาวกับเสียงดัง อัลเบิร์ตเริ่มกลัวหนูถึงแม้ว่าจะไม่มีเสียงดังก็ตามและอัลเบิร์ตยังกลัวถึงสิ่งที่ย้ายคลึงกับหนูขาว ไม่ว่าจะเป็นกระต่าย สุนัขหรือเสื้อที่มีขนสีขาว

จากการทดลองของวัดสันสรุปได้ว่าความกลัวหลายอย่างสามารถจะเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก เช่น คนเราอาจพัฒนาความกลัวหมอฟัน เพราะประสบการณ์จากความเจ็บปวด กลัวที่จะขับรถหลังเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือกลัวสุนัขจากการเคยถูกสุนัขกัด

อย่างไรก็ตาม ถ้าคนเราสามารถทำให้เกิดความกลัวโดยผ่านการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก จะสามารถจัดความกลัวด้วยการใช้การวางเงื่อนไขได้เช่นเดียวกัน เรียกว่าการวางเงื่อนไขตรงข้าม (counterconditioning) เป็นกระบวนการของการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก เพื่อให้ CR อ่อนกำลังลงโดยการเชื่อมโยงความกลัวที่เป็นสิ่งเร้ากับการตอบสนองใหม่ที่ไม่ทำให้กลัว จากการศึกษาของแมรี โควเวอร์ โจนส์ (Mary Cover Jones, 1924) ที่จัดความกลัวของเด็กชาย 3 ขวบ ชื่อปีเตอร์ ซึ่งกลัวสัตว์หลายอย่าง เช่น หนูขาว กบ ปลา ตลอดจนงูเห่าและของเล่นที่มีเครื่องย่นด้วย ดังนั้นการจัดความกลัวนี้ โจนส์จึงเอากระต่ายเข้ามาให้ปีเตอร์เห็นแต่วางไว้ให้ไกลพอที่จะไม่ทำให้ปีเตอร์รู้สึกกลัว แล้วยับยั้งกระต่ายเข้ามาใกล้ให้ ปีเตอร์เห็นและ

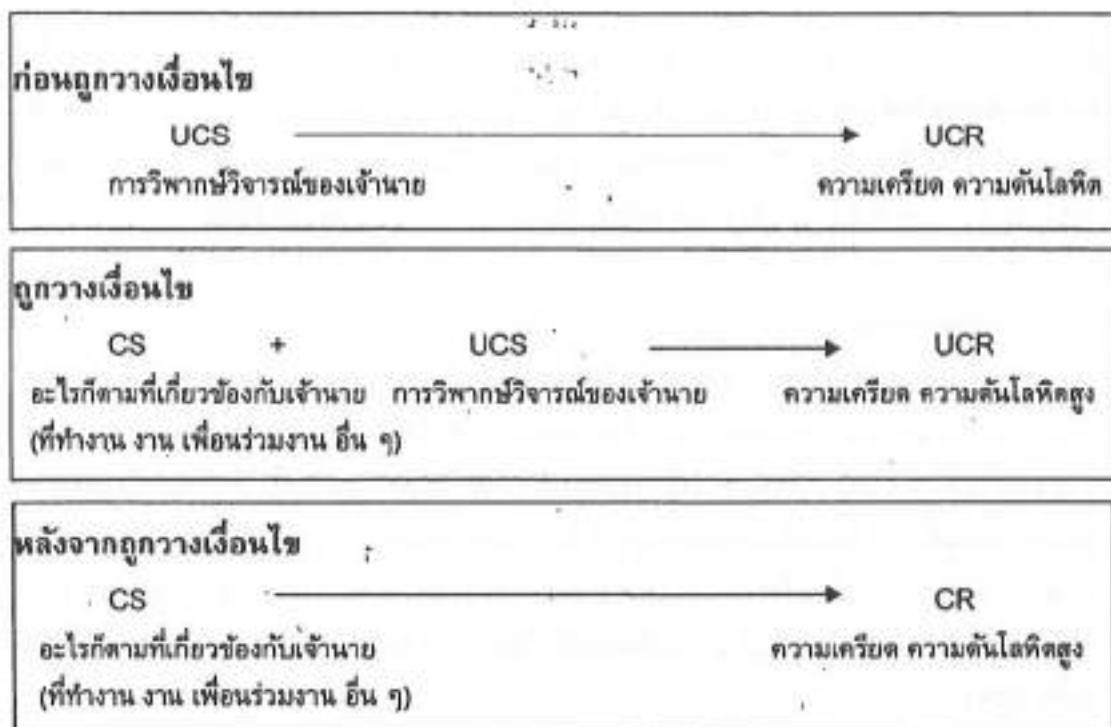
สามารถให้อาหารกระต่ายได้ ต่อมาขยับกระต่ายเข้ามาใกล้ปีเตอร์ขณะที่ปีเตอร์กินขนมปังกับนม จนในที่สุดปีเตอร์สามารถกินอาหารมือหนึ่งอีกมือหนึ่งป้อนอาหารกระต่ายได้ ความรู้สึกของความพึงพอใจจากการกินขนมปังกรอบกับนมเป็นตัวอย่างของการจัดความกลัวที่เกิดจากกระต่าย ความกลัวของปีเตอร์ถูกขจัดออกไปโดยผ่านการวางเงื่อนไขตรงข้าม

ความพึงพอใจ

กระบวนการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก ไม่ใช่จะมุ่งแต่อารมณ์ที่ไม่พึงพอใจ เช่น ความกลัวเท่านั้น มีหลายอย่างในชีวิตของคนเราที่ทำให้เกิดความพึงพอใจที่เป็นผลมาจากการวางเงื่อนไข (CR) เช่น การเห็นสายรุ้ง วันที่ฟ้าโปร่ง หรือการได้ยินเพลงโปรด การมีประสบการณ์ที่ดี ๆ สิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งเร้าที่ถูกวางเงื่อนไข (CS) ซึ่งเป็นผลมาจากการจับคู่กับสิ่งเร้าที่ไม่ถูกวางเงื่อนไข (UCS) เช่น ร้านอาหาร (CS) ที่เชื่อมโยงกับอาหารอร่อย (UCS) ทำให้เกิดความพึงพอใจ (UCR) ดังนั้นจะกลับไปรับประทานอาหารนั้นอีก (CS) เพราะมีความพึงพอใจ (CR)

ปัญหาสุขภาพ

ปัญหาสุขภาพและความผิดปกติทางจิตอาจเป็นผลมาจากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกได้ เช่น อาการหอบหืด ปวดศีรษะ เป็นแผล หรือความดันโลหิตสูง เป็นต้น อาการของโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความเครียด ซึ่งในบางครั้งเกิดขึ้นจากสิ่งเร้าที่แน่นอน เช่น การวิพากษ์วิจารณ์จากเจ้านาย หรือการปมขูของภรรยาที่จะขอหย่า เป็นสิ่งเร้าที่ไม่ถูกวางเงื่อนไข (UCS) ที่มีผลต่อสุขภาพ การวิพากษ์วิจารณ์ของเจ้านายจะมีผลทำให้ลูกน้องมีอาการตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ หรือความดันโลหิตสูง แม้แต่กับอะไรก็ตามที่เชื่อมโยงกับเรื่องของเจ้านาย (CS) เช่น เห็นรถหรือเอกสารของเจ้านายก็ทำให้มีอาการเครียด ไม่ใช่แค่เรื่องของเจ้านายโดยตรงเท่านั้น



รูปที่ 5-2 ตัวอย่างการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกในมนุษย์

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. อธิบายบทบาทของการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกในเรื่องความกลัวของมนุษย์ และยกตัวอย่างพฤติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก
2. เปิดวารสารหรือนิตยสารแล้วมองหาการโฆษณา แล้วสำรวจว่าโฆษณาชิ้นนั้นใช้อะไรเป็นสิ่งที่เราที่ไม่ถูกวางเงื่อนไข (UCS) หรือเป็นสิ่งที่เราที่ถูกวางเงื่อนไข (CS) เขียนปฏิกิริยาในการตอบสนองต่อการโฆษณาชิ้นนั้น
3. ขณะที่ดูรายการแสดงที่นักศึกษาชอบใน TV จดว่าเสียงหรือภาพที่ใช้เป็นสิ่งที่เราที่ถูกวางเงื่อนไข (CS) (ชนิดของเสียงที่ใช้ในการแสดงถึงความสุข ความเสียใจหรือความกลัว) และนักศึกษามีอารมณ์ในการตอบสนองอย่างไร
4.รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มาจากประสบการณ์ ขณะที่
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลมาจากการพัฒนาการของร่างกาย

5. เป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้ค้นพบการเรียนรู้ที่รู้จักในนามของ..... ซึ่งอธิบายการที่สิ่งมีชีวิตตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่โดยปกติไม่สามารถทำให้เกิดการตอบสนองได้

6. จะเกิดขึ้นกับสิ่งเร้าที่คล้าย ๆ กับ ที่เคยถูกวางเงื่อนไขไว้
..... จะเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตนั้นที่ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ไม่เหมือนกับสิ่งเร้าที่ถูกวางเงื่อนไข (CS)

ข้อ 7-10 ให้ตอบคำถามจากการอ่านข้อความต่อไปนี้ โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

เมื่อ 3 ครั้งก่อนนึ่งไปพบหมอเพื่อตรวจร่างกายตามปกติ แต่หมอได้ฉีดวัคซีนให้ซึ่งทำให้นึ่งถึงกับเสียน้ำตา วันนี้เมื่อแม่พานึ่งไปหาหมอเพื่อตรวจร่างกายอีกครั้ง นึ่งเริ่มสะอื้นตั้งแต่เห็นหน้าหมอถึงแม้ว่าหมอจะเริ่มพูดคุยด้วยตามปกติ

- 1) สิ่งเร้าที่ไม่ถูกวางเงื่อนไข (UCS)
- 2) การตอบสนองที่ไม่ถูกวางเงื่อนไข (UCR)
- 3) สิ่งเร้าที่ถูกวางเงื่อนไข (CS)
- 4) การตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไข (CR)
- 5) การหยุดพฤติกรรม

7. ความเจ็บปวดจากการถูกฉีดยาทุกครั้งที่ทำให้นึ่งมาหาหมอเป็น ที่ทำให้นึ่งเกิด..... คือ การร้องไห้

8. หมอรู้สึกเสียใจเพราะการมองเห็นหน้าหมอของนึ่งกลายเป็น.....ของการร้องไห้ของนึ่ง

9. นึ่งเริ่มสะอื้นตั้งแต่เห็นหน้าหมอการร้องไห้ของนึ่ง หมายถึง.....

10. หลังจากที่หมอไม่ได้ฉีดยาให้นึ่งไประยะหนึ่งนึ่งหยุดร้องไห้และเริ่มที่จะชอบหมอ แสดงว่านึ่งเกิด.....ขึ้น

2.2 การเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ (Operant Conditioning)

"ดีมาก.....เป็นความคิดที่ฉลาดมาก ...ฉันเห็นด้วย....ชอบใจ....ดีมาก เป็นรายงานที่ดีมากๆ เธอได้เกรด A ฉันประทับใจมาก ได้ไอศกรีม 1 แท่ง" คำพูดเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนอยากได้ยิน คำพูดเหล่านี้เชื่อว่ามีคามหมายมากในกระบวนการเรียนรู้ เรียกว่า การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ เพราะเชื่อว่าสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงสามารถสอนในสิ่งที่สลับซับซ้อนได้อีกด้วย

2.2.1 คำจำกัดความของการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ

การวางเงื่อนไขแบบการกระทำเป็นการอธิบายการเรียนรู้ที่เกิดการตอบสนองที่จะเกิดขึ้นได้โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะตามมาว่าเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจ การวางเงื่อนไขแบบการกระทำได้ถูกพัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน บี เอฟ สกินเนอร์ (B.F. Skinner, 1938) ซึ่งการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทำจะไม่เหมือนกับการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกที่อธิบายการเกิดขึ้นพฤติกรรมว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตอบสนองตามสภาพทางชีววิทยาที่เป็นผลมาจากสิ่งเร้า เช่น อาหาร น้ำ หรือความเจ็บปวด แต่การเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทำเป็น เป็นการตอบสนองด้วยความสมัครใจซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งทีตามมานั้นเป็นสิ่งที่พึงพอใจ คำว่า "การกระทำ" (Operant) เน้นว่าสิ่งมีชีวิตกระทำในสิ่งแวดล้อมที่ให้เกิดความพึงพอใจ เช่น ทำงานหนักหมายถึงการได้เงินเพิ่มหรือตั้งใจเรียนจะได้ผลสอบดี ถ้าไม่นั่งให้เรียบร้อยจะถูกดุ อธิบายได้ง่ายว่าๆ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่สามารถให้สิ่งเร้าที่เป็นรางวัลหรือลงโทษได้

2.2.2 กฎแห่งผลของธอร์นไดค์ (Thorndike's Law of Effect)

ถึงแม้ว่าสกินเนอร์จะถูกมองว่าเป็นผู้พัฒนาการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ แต่การทดลองของธอร์นไดค์ได้แสดงให้เห็นถึงผลที่ตามมาของพฤติกรรม ในเวลาเดียวกันกับที่พาฟลอฟเสนอการทดลองการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกเกี่ยวกับสุนัขน้ำลายไหล ธอร์นไดค์ นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้ศึกษาแมวในกล่องกล ธอร์นไดค์นำแมวที่หิวไว้ในกล่องกลและวางปลาไว้ภายนอก การที่จะหนีออกจากกล่องกลและได้อาหาร แมวต้องเรียนรู้ที่จะเปิดสลักประตูที่อยู่ในกล่องกล ในตอนแรกแมวหาวิธีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นตะกุก กัด วีนไปรอบๆ และโดยบังเอิญที่แมวเหยียบไปที่คาน ซึ่งมีผลทำให้ประตูเปิดออก และทำให้แมวกินอาหารได้ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแมวกลับเข้าไปในกล่องอีกครั้ง แน่นอนว่าแมวจะใช้เวลาน้อยลงในการที่จะเหยียบคานเพื่อให้ประตูเปิดออก หลังการทดลองหลายครั้งในที่สุดแมวจะเหยียบลงไปที่คาน

ทันทีที่กลับเข้าไปในกล่อง สำหรับธอร์นไคค์ซึ่งได้ศึกษาสถานการณ์นี้อย่างกว้างขวางได้สรุปว่า แมวได้เรียนรู้ว่าการกดคันไปสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งที่ตามมาที่ทำให้เกิดความพึงพอใจได้แก่อาหาร ธอร์นไคค์ได้สรุปความสัมพันธ์นี้โดยตั้งเป็น "กฎแห่งผล" โดยกล่าวว่าการตอบสนองที่พึงพอใจจะทำให้เกิดพฤติกรรมซ้ำได้มากกว่าสิ่งที่ไม่พึงพอใจ ธอร์นไคค์เชื่อว่ากฎแห่งผลจะเกิดขึ้นได้เองโดยอัตโนมัติเหมือนกับใบไม้ร่วงจากต้นไม้ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่ามีการเชื่อมต่อระหว่างการตอบสนองและรางวัล ธอร์นไคค์คิดว่าเมื่อเวลาผ่านไป และมีประสบการณ์ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายสามารถที่จะเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง โดยไม่ได้ตระหนักว่าความเชื่อมโยงได้เกิดขึ้น

2.2.3 วิธีการของสกินเนอร์กับการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ

ในการศึกษาของธอร์นไคค์ถือว่าเป็นพื้นฐานที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อนักจิตวิทยา บี เอฟ สกินเนอร์ ซึ่งเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1990 งานของสกินเนอร์ที่เป็นที่รู้จักคือ กล่องของสกินเนอร์ (Skinner's box) ซึ่งเป็นการทดลองที่มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมโดยการศึกษากระบวนการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ ในขณะที่จุดประสงค์ของธอร์นไคค์ต้องการให้แมวเรียนรู้ที่จะได้อาหารโดยการจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในกล่องกล สกินเนอร์สนใจโดยเฉพาะว่าพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

ในการทดลองของสกินเนอร์ทำกับนกพิราบที่หิว ให้จิกกุญแจที่อยู่ในกล่อง ในตอนแรกนกพิราบจะเดินไปรอบๆ กล่องเพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อมและจิกกุญแจ เมื่อจิกกุญแจนกพิราบจะได้เม็ดอาหาร ในครั้งแรกที่ได้อาหารนกพิราบยังไม่เรียนรู้ที่จะเชื่อมการจิกกับการได้อาหาร ยังคงสำรวจกล่อง ในไม่ช้าเริ่มจิกกุญแจอีกและได้รับอาหารพบว่า การจิกเริ่มมากขึ้นในที่สุด พฤติกรรมการจิกกุญแจของนกพิราบอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งนกพิราบอิ่ม จากการทดลองแสดงว่านกพิราบเรียนรู้แล้วว่าการได้รับอาหารเป็นผลมาจากพฤติกรรมการจิกกุญแจ นอกจากนี้ สกินเนอร์ยังได้ทำการทดลองกับหนูในลักษณะเดียวกัน

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกกับการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์ ดังแสดงในภาพต่อไปนี้

การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก

สิ่งเร้า 1
ร้านหมอ



สิ่งเร้า 2
ฉีดยา

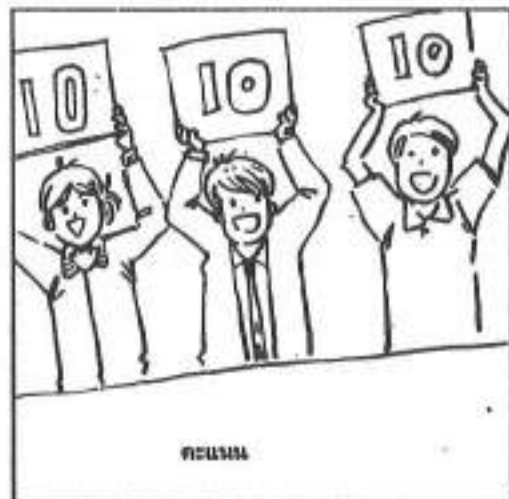


การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ

พฤติกรรม



สิ่งที่ตามมา



รูปที่ 5-3 เปรียบเทียบความแตกต่างของการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก และการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ

2.2.4 การปรับพฤติกรรม (Shaping)

ถ้าการเกิดขึ้นของพฤติกรรมล่าช้า กระบวนการเรียนรู้การวางเงื่อนไขสามารถทำให้เร็วขึ้นโดยการให้รางวัลกับพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับที่ต้องการ การปรับพฤติกรรมเป็นกระบวนการของการให้รางวัลถ้ามีการกระทำพฤติกรรมใกล้เคียงกับที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น พ่อ-แม่จะปรับพฤติกรรมของลูกอายุ 2 ขวบ ในเรื่องการขับถ่าย พ่อแม่ทราบว่าถ้าลูกทำเสียอีกๆ แสดงว่าได้เวลาที่จะต้องเข้าห้องน้ำ ในอาทิตย์แรกพ่อแม่ให้ลูกกวาดถ้าลูกทำเสียในระยะห่างจากห้องน้ำ 20 ฟุต อาทิตย์ที่ 2 ให้ลูกกวาดเฉพาะถ้าทำเสียนอกในระยะ 10 ฟุต ในสัปดาห์ที่ 3 ให้ลูกกวาดเฉพาะเมื่ออยู่ในห้องน้ำ และในสัปดาห์ที่ 4 ลูกต้องใช้โถส่วนตัวจึงจะให้ลูกกวาด ปรากฏว่าได้ผล

ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าการปรับพฤติกรรมเป็นกระบวนการในการสอนพฤติกรรมที่ซับซ้อนโดยการให้รางวัลเมื่อกระทำหรือมีพฤติกรรมที่ต้องการก่อน ในภายหลังจะให้รางวัลหรือตัวเสริมแรงเฉพาะพฤติกรรมที่เข้าใกล้เคียงกับพฤติกรรมที่ต้องการเท่านั้น และสุดท้ายจะให้ตัวเสริมแรงเฉพาะพฤติกรรมที่ต้องการเท่านั้น แต่ละขั้นตอนของการปรับพฤติกรรมจะค่อยๆ กระทำเพื่อให้ผู้ที่将被ปรับพฤติกรรมสามารถเชื่อมต่อกับพฤติกรรมที่ได้เรียนรู้มาก่อน ตัวอย่างของการปรับพฤติกรรมที่ได้ผลเมื่อนำมาใช้ในห้องเรียน สมมุติว่าครูมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่ไม่เคยได้คะแนนคณิตศาสตร์มากกว่า 50% ครูจะตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่ 100% แต่จะให้รางวัลแก่เด็กคนนั้นเมื่อสามารถทำได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย เช่น สิทธิพิเศษต่างๆ เมื่อเด็กคนนั้นทำได้ 70% 80% 90% และสุดท้าย 100% จะเห็นได้ว่าการปรับพฤติกรรมจะช่วยได้มากสำหรับการเรียนรู้สิ่งที่ต้องใช้เวลาและต้องทำต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์

2.2.5 กฎการเสริมแรง (Principle of Reinforcement)

สกินเนอร์เรียกกระบวนการที่ทำให้นกพิราบจิกกุญแจอย่างต่อเนื่องว่า "การเสริมแรง" (reinforcement) การเสริมแรงเป็นกระบวนการที่สิ่งเร้าเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะทำให้พฤติกรรมก่อนหน้านี้เกิดซ้ำอีก การจิกกุญแจจะเกิดขึ้นอีกเป็นผลมาจากการกระตุ้นของอาหารในสถานการณ์เช่นนี้ "อาหาร" จะถูกเรียกว่าตัวเสริมแรง (Reinforcer) ตัวเสริมแรงเป็นสิ่งเร้าอะไรก็ตามที่เพิ่มความเป็นไปได้ที่จะทำให้พฤติกรรมก่อนหน้านี้เกิดซ้ำอีก (ในที่นี้คือการจิกกุญแจ คือการตอบสนอง, R) สิ่งเร้าชนิดใดที่จะสามารถเป็นตัวเสริมแรงได้บ้าง เช่น โบนัส ของเล่น ได้ผลสอบดีๆ สามารถเป็นตัวเสริมแรงได้

การเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบ (Positive and Negative Reinforcement)

การเสริมแรงทางบวก เป็นสิ่งที่ทำให้ความถี่ของการเกิดพฤติกรรมมากขึ้นเพราะเมื่อเกิดพฤติกรรมจะตามด้วยสิ่งเร้าที่เป็นรางวัล เช่น ถ้าพบคนบางคนยิ้มให้เพื่อทักทาย "สวัสดี สบายดีนะคะ (ครับ)" และมีการโต้ตอบพูดคุย ซึ่งการยิ้มเป็นตัวเสริมแรงให้มีการพูดคุยหรือถ้าสอนสุนัขให้จับมือโดยการให้อาหารเมื่อสุนัขยกอุ้งเท้าให้เป็นต้น ในทางตรงข้าม การเสริมแรงทางลบ พฤติกรรมจะเพิ่มขึ้นถ้าเอาสิ่งที่ไม่ชอบออกไป เช่น แม่ป่นที่เห็นห้องสกปรกและป่นจนกว่าจะทำความสะอาดห้องเสร็จ การตอบสนอง (ทำความสะอาดห้อง) ทำให้สิ่งที่ไม่ชอบ (การป่น) จะหมดไป หรือกินยาแก้ปวดศีรษะเมื่อรู้สึกปวดศีรษะ การลดความเจ็บปวดเป็นตัวเสริมแรงที่ทำให้กินยา

ในการที่จะเข้าใจว่าอะไรเป็นการเสริมแรงทางบวก หรือเสริมแรงทางลบ ไม่ใช่เป็นเรื่องของการกระทำที่ "ดี" หรือ "ไม่ดี" แต่ให้เข้าใจว่าเป็นกระบวนการของการที่ให้ (ทางบวก) หรือการนำออกไป (ทางลบ)

การเสริมแรงทางบวก

พฤติกรรม	รางวัล	พฤติกรรมในอนาคต
ส่งการบ้านทันเวลา	ครูชม	ส่งการบ้านทันเวลาทุกครั้ง
เปิดวิทยุฟังในรถ	เพลงเพราะมาก	ตั้งใจหาเพลงเมื่อขึ้นมานับรถ
เล่นกับลูก	ลูกยิ้ม	เล่นกับลูกบ่อยขึ้น

การเสริมแรงทางลบ

พฤติกรรม	นำสิ่งที่ไม่ต้องการออก	พฤติกรรมในอนาคต
ส่งการบ้านไม่ทันเวลา ทำให้ถูกครูวิจารณ์	ครูพูดวิพากษ์วิจารณ์การส่งการบ้านช้า	ส่งการบ้านทันเวลาทุกครั้ง
เพลงในรถไม่เพราะ	เปลี่ยนคลื่นวิทยุเพื่อหาเพลงที่เพราะ	เจาะจงเปิดคลื่นวิทยุ ที่มีเพลงเพราะทันที
ปวดศีรษะ	กินยาแก้ปวดศีรษะ	กินยาแก้ปวดตั้งแต่เริ่มมีศีรษะ

การเสริมแรงปฐมภูมิ และ การเสริมแรงทุติยภูมิ (Primary and Secondary Reinforcement)

การเสริมแรงทางบวกสามารถจัดว่าเป็นการเสริมแรงปฐมภูมิ และการเสริมแรงทุติยภูมิ ขึ้นอยู่กับว่าพฤติกรรมนั้นเป็นมาแต่กำเนิด ไม่ได้เรียนรู้มาก่อนหรือเรียนรู้มาก่อน

การเสริมแรงปฐมภูมิ รวมถึงการใช้ตัวเสริมแรงที่ทำให้เกิดความพึงพอใจด้วยตัวของสิ่งนั้นได้เองโดยไม่ต้องเรียนรู้มาก่อน และสามารถทำให้ผู้นั้นเกิดความพึงพอใจตามความต้องการทางชีววิทยา เช่น อาหาร น้ำ และความพึงพอใจทางเพศถือว่าเป็นตัวเสริมแรงปฐมภูมิ

การเสริมแรงทุติยภูมิ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าโดยผ่านประสบการณ์ ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ เป็นสิ่งที่เกิดจากเรียนรู้หรือเป็นตัวเสริมแรงที่ถูกวางเงื่อนไข ในชีวิตของคนเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวเสริมแรงทุติยภูมิอย่างมากมาย เช่น เงิน ค่าชมเชย รวมทั้งวัตถุสิ่งของต่างๆ สิ่งเหล่านี้กลายเป็นตัวเสริมแรงเพราะเป็นผลมาจากการที่คนเราเรียนรู้ถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น ในเด็กขนมจะเป็นตัวเสริมแรงมากกว่าเงิน 100 บาท แต่เมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะเรียนรู้ที่จะชอบเงินมากกว่าเพราะทุกคนต่างเรียนรู้ว่าสามารถใช้เงินไปเชื่อมโยงกับสิ่งของที่ต้องการต่างๆ ได้

การเสริมแรงสามารถทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมได้อย่างไร

ประเภท	การเสริมแรงทางบวก (ทำให้พฤติกรรมเพิ่มขึ้น)	การเสริมแรงทางลบ (ถ้าเอาออกไปทำให้พฤติกรรมเพิ่มขึ้น)
การเสริมแรงปฐมภูมิ	อาหารอร่อยๆ สามีกอดทักทาย	ไม่สบายทำให้ใช้แวนกันแดดมากขึ้น (แวนกันแดดทำให้ไม่สบาย) หายปวดศีรษะเลยกินยาทุกครั้งที่เริ่มรู้สึกปวดศีรษะ (กินยาแอสไพรินเพราะปวดศีรษะทำให้หายปวด)
การเสริมแรงทุติยภูมิ	เงินโบนัส ผลสอบดี	ไม่ต้องมาทำงานช่วงวันหยุดถ้าทำยอดเยี่ยมดี ไม่ต้องสอบปลายภาคถ้าทำสอบเก็บคะแนนไว้ดี

ตารางการเสริมแรง (Schedules of Reinforcement)

จากตัวอย่างการเสริมแรงที่กล่าวมาแล้วเรียกได้ว่าเป็นการเสริมแรงแบบต่อเนื่อง (continuous reinforcement) คือ พฤติกรรมจะได้รับการเสริมแรงทุกครั้งที่ทำพฤติกรรม เมื่อใดก็ตามที่หยุดการเสริมแรง การหยุดพฤติกรรมจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าหยุดหรือหยุดโทรศัพท์แล้วถูกกินเหรียญโดยที่ไม่สามารถโทรศัพท์ได้ จะหยุดหยุดเหรียญทันที อย่างไรก็ตาม 2-3 สัปดาห์หลังจากนั้นอาจจะพยายามใช้โทรศัพท์หยุดเหรียญอีกครั้งโดยหวังว่าคราวนี้โทรศัพท์คงใช้ได้แล้ว (การกลับมาของพฤติกรรม)

การเสริมแรงเป็นครั้งคราว (Partial Reinforcement) จะเกิดขึ้นในบางครั้ง ชีวิตของคนเราจะมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมแรงเป็นครั้งคราว นักกีฬาไม่ได้ชนะในทุกครั้งที่ลงแข่ง เด็กนักเรียนไม่ได้รับคำชมทุกครั้งที่ทำปัญหาได้ ตารางการเสริมแรงเป็นเหมือนตารางเวลาที่พฤติกรรมจะได้รับการเสริมแรง ตารางการเสริมแรงมี 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ จำนวนครั้งที่คงที่ จำนวนครั้งที่ไม่คงที่ กำหนดเวลาคงที่ และเวลาไม่คงที่

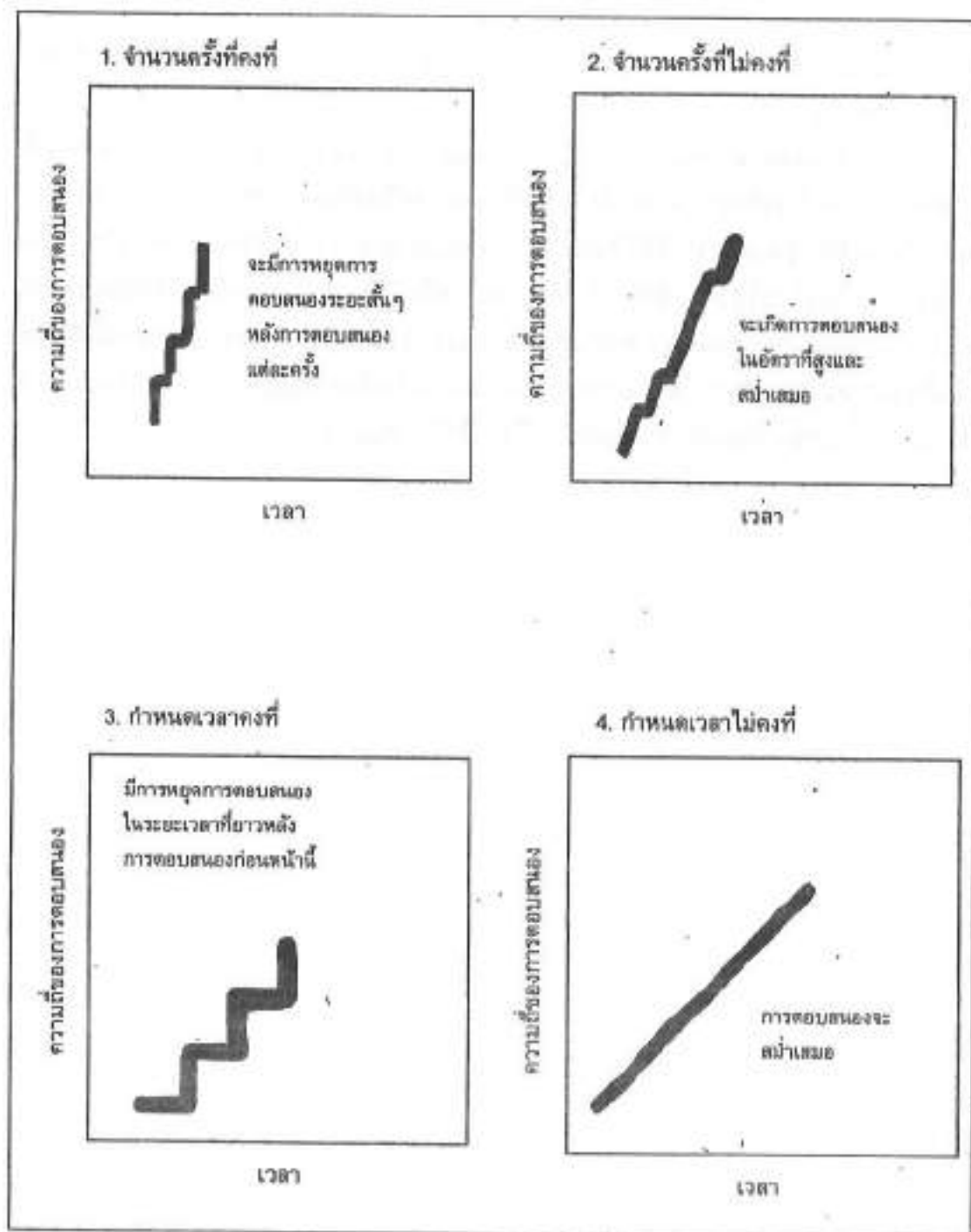
1. จำนวนครั้งที่คงที่ (Fixed Ratio, FR) จะให้ตัวเสริมแรงหลังจากที่มีการตอบสนองตามจำนวนครั้งที่แน่นอนหรือตามที่กำหนดไว้ เช่น นักพิราบจะได้อาหารทุกๆ ครั้งที่จิกกุญแจครบ 10 ครั้ง แดงจะได้เงิน 500 บาททุกครั้งที่เขียนสื่อเสร็จ 2 ตัว ผู้ที่อยู่ในตารางเวลานี้จะพยายามทำงานให้เสร็จเร็วที่สุดตามที่กำหนดไว้ การกำหนดจำนวนครั้งที่แน่นอนนิยมใช้ในธุรกิจเพื่อการเพิ่มผลผลิต เช่น คนขายรถยนต์จะต้องขายให้ได้ 2 คันต่อเดือนเพื่อจะได้เงินพิเศษ

2. จำนวนครั้งที่ไม่คงที่ (Variable Ratio, VR) การเสริมแรงจะเกิดขึ้นตามหลังจำนวนครั้งการตอบสนองที่เปลี่ยนไปอย่างไม่แน่นอน เช่น คนขายของทางโทรศัพท์อาจจะขายได้เมื่อโทรศัพท์ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 หรือครั้งที่ 20 โดยที่ช่วงระหว่างของการโทรศัพท์นั้นอาจจะขายไม่ได้เลย ซึ่งจากตัวอย่างนี้คนขายจะพยายามโทรให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือเช่น การซื้อล็อตเตอรี่อาจจะถูกเมื่อซื้อครั้งที่ 10 แต่คนซื้อจะยังคงซื้อไปเรื่อยๆ เพราะหวังว่าจะถูกอีกสักครั้ง ซึ่งตารางการเสริมแรงแบบนี้จะมีอัตราของการตอบสนองมากและการเกิดกาหยุดการตอบสนองช้าลง

3. กำหนดเวลาคงที่ (Fixed Interval, FI) เป็นตารางซึ่งถูกกำหนดโดยเวลาที่ผ่านไปนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เกิดพฤติกรรม ตัวอย่างเช่นการจ่ายเงินค่าแรงจะจ่ายทุกๆ 15 วันหรือทุกๆ 30 วัน หรือ การดูหนังสือสอบของนักศึกษา ถ้าระยะเวลาที่จะสอบครั้งต่อไปยาว การดูหนังสือจะน้อยมากหรือไม่มีจนกว่าจะใกล้วันสอบซึ่งนักศึกษาจะรีบอ่านในช่วงเวลาใกล้ๆ วันสอบและจะน้อยหลังจากสอบเสร็จหรือมีน้อยมากที่จะหยิบหนังสือมาอ่านหลังสอบเสร็จอาจ

กล่าวได้ว่าตารางการเสริมแรงแบบนี้ อัตราการตอบสนองจะต่ำโดยเฉพาะหลังจากที่ได้ตัวเสริมแรงไปแล้ว

4. กำหนดเวลาไม่คงที่ (Variable Interval, VI) เพื่อให้ อัตราการตอบสนองเพิ่มขึ้น หลังจากการให้ตัวเสริมแรง คือการใช้เวลาที่ไม่คงที่โดยให้ตัวเสริมแรงในระยะเวลาที่ห่างกันหรือเปลี่ยนไป เช่น อาจารย์ให้นักศึกษาทำสอบย่อยโดยไม่มีการกำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า อาจจะสอบเมื่อเรียนไปได้ 2 สัปดาห์ 5 สัปดาห์ หรือ 9 สัปดาห์ เมื่อเปรียบเทียบกับตารางแบบการกำหนดเวลาที่แน่นอน ตารางการเสริมแรงแบบนี้จะทำให้ อัตราการอ่านหนังสือของนักศึกษาจะสม่ำเสมอเพราะไม่อาจทราบได้ว่าอาจารย์จะให้ทำสอบเมื่อใด อัตราการตอบสนองของตารางนี้จะสม่ำเสมอและยาวนานกว่าหลังการให้ตัวเสริมแรง



รูปที่ 5-4 กราฟแสดงความถี่ของการตอบสนองของตารางการเสริมแรงแต่ละประเภท

การแยกความแตกต่าง การสรุปความเหมือนและการหยุดพฤติกรรมในการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ

ไม่ใช่เรื่องยากในการที่เด็กๆ จะแยกแยะสีแดงของสัญญาณไฟจราจรของสีแดงหมายถึงรถหยุด และไฟสีเขียวหมายถึงให้รถไปได้ คล้ายกับการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก ที่ในการวางเงื่อนไขแบบการกระทำจะมีเรื่องของการแยกความแตกต่าง ความคล้ายคลึงกัน และการหยุดพฤติกรรม แต่มีความแตกต่างกันบ้างดังนี้

การสรุปความเหมือน ในการวางเงื่อนไขแบบการกระทำหมายถึงการมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่คล้ายคลึงกัน เช่น นกฟิราบจะได้ตัวเสริมแรงในการที่นกจิกจานที่มีสีคล้ายคลึงกันในการทดลอง การจิกของนกฟิราบโดยผู้ทดลองให้จานสีที่ต่างกัน นกฟิราบมีแนวโน้มที่จะจิกสีที่คล้ายคลึงกัน

การแยกความแตกต่าง คือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มีสัญญาณบอกว่าจะได้หรือไม่ได้ตัวเสริมแรง เช่น นกฟิราบจะจิกวงกลมสีแดงเพราะถ้าจิกสีอื่นจะไม่ได้อาหาร

การหยุดพฤติกรรม จะเกิดขึ้นเมื่อพฤติกรรมที่กระทำไปไม่ได้รับตัวเสริมแรง แนวโน้มของการทำพฤติกรรมจะลดลง เช่น พนักงานในโรงงานจะได้รับโบนัสถ้าสามารถผลิตสินค้าได้เกินกว่าที่กำหนด แต่ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ บริษัทไม่สามารถให้โบนัสได้อีก ทั้งๆ ที่สามารถผลิตสินค้าได้เกินกำหนดทุกเดือน แต่เมื่อไม่มีโบนัสการผลิตจึงลดลง อย่างไรก็ตามการวางเงื่อนไขแบบการกระทำสามารถเกิดการกลับมาของพฤติกรรมได้

การลงโทษ (Punishment)

จากที่ได้กล่าวถึงเรื่องของการเสริมแรงทางบวกและทางลบจะเห็นว่าพฤติกรรมสามารถที่จะเกิดขึ้นได้จากการเสริมแรงทั้ง 2 ชนิด ในทางตรงข้ามผลจากการลงโทษสามารถลดหรือหยุดพฤติกรรมลงได้ แต่ทำไมนักจิตวิทยาจึงไม่ค่อยเห็นด้วยกับการลงโทษ ทั้งนี้เป็นเพราะ การลงโทษ ซึ่งหมายถึงการกระทำที่ทำให้พฤติกรรมลดลง เช่น เด็กเล่นจุดไม้ขีดไฟแล้วถูกไฟไหม้มือ ในภายหลังเด็กคนนั้นจะไม่ชอบเล่นไม้ขีดไฟอีก หรือถ้านักเรียนขาดการพูดของครูและถูกตำหนิ ทำให้นักเรียนเลิกขาดการพูดของครู

การลงโทษต่างจากการเสริมแรง การลงโทษทำให้พฤติกรรมลดลง ขณะที่การเสริมแรงทางบวกและทางลบทำให้พฤติกรรมเพิ่มขึ้น

เปรียบเทียบความแตกต่างของการเสริมแรงทางลบและการลงโทษ

	พฤติกรรม	วิธีการ	พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
การเสริมแรงทางลบ	ไม่เข้าเรียน เพราะครูบ่น	ครูหยุดบ่นเมื่อนักเรียนเข้าเรียน	นักเรียนเข้าเรียนมากขึ้น
การลงโทษ	พูดคุยนานในชั้นเรียน	ครูดูเวลาที่นักเรียนคุยกัน	นักเรียนคุยกันน้อยลง

ระยะเวลา การเสริมแรง และการลงโทษ (Timing, Reinforcement and Punishment)

ระยะเวลาของการเสริมแรงและการลงโทษมีผลต่อพฤติกรรมและมีความแตกต่างกันดังนี้

การให้การเสริมแรงทันทีหรือภายหลัง ในการเรียนรู้แบบคลาสสิกระยะเวลาจะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพหรือไม่จะมีผลมากกว่าการเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ ระยะเวลาระหว่างการเกิดพฤติกรรมกับการเสริมแรงจะใช้เวลาน้อยเป็นวินาทีมากกว่าเป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมงโดยเฉพาะกับสัตว์ ถ้าให้อาหาร (รางวัล) ซ้ำกว่า 30 วินาทีหลังจากที่หนูกดคันจะไม่มีผลต่อการตอบสนอง แต่สำหรับมนุษย์แล้วมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเสริมแรงที่ช้าได้

บางครั้งสิ่งสำคัญในชีวิตจะเกี่ยวข้องกับการได้รับตัวเสริมแรงทันทีทันใด แต่ถ้าตัวเสริมแรงนั้นได้น้อยหรือช้ากว่า แต่มีคุณค่ามากกว่า เช่น ใช้เงินตอนนี้เพื่อซื้อเสื้อผ้าเครื่องประดับเล็กๆ น้อยๆ ไปงานปาร์ตี้ หรือเก็บเงินไว้เพื่อซื้อบ้านหรือรถในภายหลัง หรือในเวลานี้สนุกสนานตลอดเวลาแล้วได้การเสริมแรงเล็กๆ น้อย ๆ หรือเรียนหนักเพื่อตัวเสริมแรงที่มีคุณค่า เช่น ได้ผลสอบดี ๆ ได้ทุนเพื่อเรียนในระดับที่สูงขึ้นและได้งานดี ๆ

การลงโทษทันทีทันใดหรือภายหลัง ในการทดลองกับสัตว์การลงโทษทันทีทันใดจะได้ผลมากกว่าการลงโทษภายหลังในการลดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ เช่นเดียวกับเรื่องการเสริมแรงและการลงโทษภายหลังมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ด้วย

ทำไมคนเราจึงเลื่อนการกระทำ เช่น การไปหาหมอฟันที่มีกำหนดจะต้องผ่าตัดเล็กๆ น้อยๆ หรือแม้แต่ไปจ่ายเงินตามใบสั่งจากตำรวจ ถ้าทำทันทีทันใดจะรู้สึกว่าคุณลงโทษรุนแรง ทั้งๆ ที่การล่าช้าอาจทำให้รุนแรงขึ้น เช่น ฟันอาจจะหลุดออกมาทำให้เรื่องเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ หรือถ้าไม่ไปจ่ายเงินตามใบสั่ง อาจถูกปรับมากขึ้นและต้องขึ้นศาล เป็นต้น

การให้การเสริมแรงและการลงโทษทันทีทันใดหรือภายหลัง

การได้รับการเสริมแรงเล็กน้อย ๆ ทันทีทันใดกับการได้รับการลงโทษในภายหลัง มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์อย่างไรบ้าง การอ้วนมาก ๆ เป็นปัญหาด้านสุขภาพได้ การรับประทานอาหารเป็นพฤติกรรมที่เป็นทางบวกในทันทีทันใดจากอาหารรสอร่อยและให้ความรู้สึกที่ดีมีความสุขถึงแม้ว่าสิ่งที่ตามมาภายหลังของการรับประทานอาหารมากเกินไปจะเป็นทางลบ(อ้วนมากและมีโอกาสของการเกิดโรคต่าง ๆ) แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดเป็นสิ่งที่ยากในการที่จะควบคุมถึงแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจะเป็นสิ่งที่อันตรายแต่ความสุขที่เกิดขึ้นทันทีทันใดเป็นการเสริมแรงที่ยากที่จะเอาชนะได้ ถึงแม้ว่าความสุขจากการรับประทานอาหารเป็นตัวเสริมแรงที่น้อยมากหรือในระยะเวลาที่สั้นกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังก็ตาม เช่น เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และดื่มเหล้าจะเกิดขึ้นคล้ายกัน คนที่สูบบุหรี่สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีทันใดสิ่งเสริมทางบวกคือความรู้สึกสบาย (ลดความเครียด เพิ่มพลังงาน) ส่วนการเสริมแรงทางลบคือปลดปล่อยความต้องการทั้ง ๆ ที่ผลตามมาในภายหลังในระยะยาวของการสูบบุหรี่ คือหายใจไม่สะดวก เจ็บคอ ไอ หอบ โรคหัวใจและมะเร็ง ส่วนการดื่มซึ่งเกิดความพึงพอใจในทันทีทันใดนั้นในภายหลังอาจจะเกิดการเมาค้าง หรือกลายเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.อธิบายถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากตัวเสริมแรง
2. คนที่หิวจะพบว่าอาหารเป็นตัวเสริมแรง.....ในขณะที่เงิน 100 บาท จะเป็นตัวเสริมแรง.....
3. จับคู่ให้ถูกต้องตามประเภทของการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ
 - 1) สิ่งเร้าไม่พึงพอใจทำให้เกิดการลดพฤติกรรม ก. ตัวเสริมแรงทางบวก
 - 2) สิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจถูกนำออกไปทำให้พฤติกรรมเพิ่มขึ้น ข. ตัวเสริมแรงทางลบ
 - 3) สิ่งเร้าที่พึงพอใจทำให้พฤติกรรมเพิ่มขึ้น ค. การลงโทษ

4. สมชายมีวันที่แย่มาก และลูกชายทำเสียงดังจนสมชายไม่สามารถที่จะพักผ่อนได้แต่สมชายไม่ต้องการที่จะตะโกนใส่ ดังนั้น สมชายพูดด้วยเสียงต่ำ ๆ โดยบอกลูกชายอย่างเคร่งเครียดว่าตนเองเหนื่อยมากและต้องการให้ลูกเล่นเงียบ ๆ ซัก 1 ชั่วโมง ซึ่งวิธีการนี้ได้ผล สำหรับสมชายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกชาย ตรงกับข้อใด

- 1) การเสริมแรงทางบวก
- 2) การเสริมแรงทุติยภูมิ
- 3) การลงโทษ
- 4) การเสริมแรงทางลบ

5. สมชายตะโกนใส่ลูกชาย ทำให้ลูกชายหยุดทำเสียงดัง พฤติกรรมของสมชายตรงกับข้อใด

- 1) การเสริมแรงทางบวก
- 2) การลงโทษ
- 3) การเสริมแรงทางลบ
- 4) การหยุดพฤติกรรม

6.พฤติกรรมจะถูกเสริมแรงบางเวลา ขณะที่..... พฤติกรรมจะถูกเสริมแรงทุกครั้งที่แสดงพฤติกรรม

7. จับคู่ให้ถูกต้องตามประเภทของตารางการเสริมแรง

- | | |
|--|----------------------|
| 1) ให้การเสริมแรงตามเวลาที่กำหนด | ก. Fixed-Ratio |
| 2) ให้การเสริมแรงตามจำนวนการตอบสนองที่กำหนดไว้แล้ว | ข. Variable-Interval |
| 3) ให้การเสริมแรงตามเวลาที่เปลี่ยนแปลง | ค. Fixed-Interval |
| 4) ให้การเสริมแรงตามการเปลี่ยนไปของจำนวนการตอบสนอง | ง. Variable-Ratio |

8. ตารางการเสริมแรงแบบคงที่กับแบบไม่คงที่ประเภทใดทำให้เกิดการหยุดของพฤติกรรมมากกว่ากัน

2.3 การเรียนรู้จากการสังเกต (Observational Learning)

การเรียนรู้จากการสังเกตเกิดขึ้นได้อย่างไร?

เป็นไปได้หรือไม่ในการที่จะสอนเด็กหนุ่มอายุ 18 ปี ขับรถโดยวิธีการเรียนรู้โดยวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกหรือจากการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ การขับรถยนต์เป็นพฤติกรรมที่สมัครใจ ไม่สามารถอธิบายด้วยการเรียนรู้แบบคลาสสิก ส่วนการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ นั่นคือ ขับรถไปตามถนนแล้วให้รางวัลที่ขับรถได้ดีเพราะคงไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ถ้าเกิดทำอะไรผิดขึ้นมา อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) เชื่อว่าถ้าการเรียนรู้ขับรถเป็นเรื่องของการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้นี้จะนำเบื่อและอันตราย แท้จริง ๆ แล้วตามความเห็นของแบนดูรา พฤติกรรมที่ซับซ้อนเป็นผลจากการได้เห็นจากต้นแบบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม ทำให้ผู้สังเกตเกิดการเรียนรู้ เช่น แก้วปัญหามีความรู้ มีทักษะ ภูฏานเกนค์ ภูฏานูร์ มีความเชื่อและเจตคติ เป็นต้น

การเรียนรู้จากการสังเกตเรียกได้ทั้งการเลียนแบบ (imitation) หรือการมีต้นแบบ (modeling) ได้ด้วย เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมของคนอื่น ความสามารถในการเรียนรู้โดยการสังเกตจะทำให้ไม่มีเรื่องของการลงมือทดลองถูกเข้ามาเกี่ยวข้อง และใช้เวลาน้อยกว่าการเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ แบนดูราได้อธิบาย 4 กระบวนการที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้จากการสังเกต ได้แก่ ความตั้งใจ (Attention) การคงไว้ (Retention) การทำตาม (Motor Reproduction) และการเสริมแรง (Reinforcement)

ความตั้งใจ การเรียนรู้จากการสังเกตจะเกิดขึ้นโดยกระบวนการขั้นแรกคือ ความตั้งใจ ในการที่จะเลียนแบบการกระทำของต้นแบบนั้น ต้องตั้งใจดูว่าต้นแบบพูดอะไรหรือทำอะไร บางครั้งอาจจะไม่ได้ยินว่าเพื่อนพูดอะไรถ้ามีเสียงอื่นดังกว่า หรืออาจพลาดสิ่งที่อาจารย์พูด เพราะมัวแต่สนใจคนนั่งข้าง ๆ สมมติว่าต้องการที่จะพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นต้องตั้งใจฟังคำพูดของอาจารย์รวมทั้งการออกเสียง ลักษณะของต้นแบบมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ เช่น ต้นแบบที่มีลักษณะอบอุ่น มีอำนาจ ไม่ชอบสั่ง ทำให้ผู้สังเกตตั้งใจและเลียนแบบได้มากกว่าต้นแบบที่มีลักษณะเป็นชาและอ่อนแอ

การคงไว้ กระบวนการขั้นที่ 2 สำหรับการเรียนรู้จากการสังเกต ในการที่จะเลียนแบบพฤติกรรมของต้นแบบ คนที่เลียนแบบจะต้องเก็บข้อมูลต่าง ๆ เอาไว้ในความจำ ภาษา หรือจินตภาพที่มีชีวิตชีวาของต้นแบบจะช่วยให้การคงไว้ (ความจำเป็นกระบวนการรู้คิดที่สำคัญ) เช่น การเรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะต้องจำตัวอย่างที่อาจารย์พูดและออกเสียง

การทำตาม เป็นกระบวนการของการเลียนแบบ คนเราอาจตั้งใจดูต้นแบบและจำสิ่งที่ได้เห็น แต่ข้อจำกัดของร่างกายอาจทำให้ยากลำบากในการทำตามต้นแบบ เช่น เด็กชายอายุ 12 ปี อยากรเป็นนักบาสเกตบอลจะสังเกตการโยนลูกเข้าห่วงโดยการกระโดดสูง ๆ แล้วหย่อนลูกลงในห่วงของนักกีฬาระดับแชมป์เปี้ยน แต่เด็กชายไม่สามารถทำได้เพราะมีข้อจำกัดของร่างกาย

การเสริมแรง หรือการให้สิ่งส่อใจเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายของการเรียนรู้จากการสังเกต ในหลายสถานการณ์คน ๆ นั้นอาจตั้งใจดูว่าต้นแบบพูดหรือทำอะไร เก็บข้อมูลเอาไว้ในความจำและแสดงออกมา แต่ไม่สามารถที่จะทำให้พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะไม่มีการเสริมแรง จากการศึกษาของแบนดูร่ากับเด็กที่เห็นต้นแบบแสดงพฤติกรรมความก้าวร้าวแล้วได้รับรางวัล เด็กจะทำพฤติกรรมแบบเดียวกับต้นแบบ แต่เมื่อต้นแบบแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วถูกลงโทษ เด็กจะไม่เลียนแบบพฤติกรรมของต้นแบบอีก หรือในการเรียนภาษาอังกฤษ ถ้าอาจารย์ยกให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการออกเสียง การยกให้เป็นตัวอย่างที่ดีจะเป็นตัวเสริมแรงที่จะทำให้เด็กศึกษายากเรียนและพยายามเรียนให้ได้ดี

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. ให้คิดถึงต้นแบบหรือครูในชีวิตซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ ครู เพื่อนที่อายุมากกว่า หรือใครในสังคมของท่าน อะไรคือ สิ่งที่ท่านจำได้ว่าท่านได้สังเกตบุคคลเหล่านั้นทำหรือพูดที่ประทับใจจนกลายมาเป็นต้นแบบที่ท่านทำ เขียนสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยอธิบายว่าอะไรเป็นสิ่งที่ท่านเรียนจากบุคคลเหล่านั้นและบุคคลเหล่านั้นช่วยท่านให้เกิดการเรียนรู้อย่างไร

ต้นแบบหรือครูในชีวิต

เรียนอะไรบ้างจากบุคคลเหล่านั้นและคนเหล่านี้ช่วยฉันเรียนรู้อะไร

1.

.....

2.

.....

3.

.....

4.

.....

2. ถ้าท่านต้องการเป็นต้นแบบ ท่านมีลักษณะ ทักษะ หรือความรู้อะไรบ้างที่ท่านคิดว่าตนเองสามารถเป็นต้นแบบได้ โดยเฉพาะสามารถสอนเด็ก ๆ ในฐานะที่เป็นต้นแบบที่ดีและมีประสิทธิภาพที่น่าจะได้รับรางวัล

3. อธิบายการเรียนรู้จากการสังเกตและขั้นตอนทั้ง 4 ของแบนดูร่า มาให้เข้าใจ

4. ตามทฤษฎี.....ของแบนดูร่า การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการเลียนแบบ.....ที่แสดงพฤติกรรมที่น่าสนใจ

2.4 ปัจจัยของการรู้คิดกับการเรียนรู้ (Cognitive Factor in Learning)

2.4.1 การเรียนรู้แบบหยั่งรู้ (Insight Learning)

กระบวนการรู้คิดมีบทบาทอย่างไรในการเรียนรู้?

การเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก และการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ ต่างไม่ให้ความสำคัญกับการรู้คิดไม่ว่าจะเป็นความจำ ความคิด การวางแผนหรือการคาดหวัง โดยกลุ่มพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์ชี้ให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธกระบวนการรู้คิด แต่เป็นเพราะกระบวนการดังกล่าวไม่สามารถที่จะสังเกตเห็นได้ แต่อนุมานจากสถานการณ์ของ สิ่งแวดล้อมที่เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้

มีนักจิตวิทยาหลายคนรวมทั้งกลุ่มพฤติกรรมนิยมที่มีความคิดต่างออกไปโดยให้ความสำคัญกับการรู้คิด และเชื่อว่าการเรียนรู้มีมากกว่าการเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น

วูฟแกง โคลเลอร์ (Wolfgang Köhler) นักจิตวิทยาเกสตัลต์ ชาวเยอรมันใช้เวลา 4 เดือนที่เกาะคานารีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 สังเกตพฤติกรรมของลิงชิมแปนซีซึ่งทำให้เกิด การทดลองที่น่าสนใจสองเรื่อง เรื่องที่ 1 "ปัญหาท่อนไม้" (Stick Problem) และเรื่องที่ 2 "ปัญหากล่องไม้" (Box Problem) แม้การทดลองทั้งสองเรื่องจะมีพื้นฐานการทดลองที่คล้ายคลึง กัน แต่ผลการทดลองแตกต่างกัน ในการทดลองที่ 1 โคลเลอร์วางกล้วยไว้บนถาด ลิง ชิมแปนซีจะต้องใช้ไม้ที่วางอยู่ข้างถาดจึงจะไปถึงกล้วยได้ ส่วนการทดลองปัญหากล่องไม้ใน การทดลองที่ 2 พบว่าลิงชิมแปนซีไม่สามารถไปถึงผลไม้ได้อาจเป็นเพราะผลไม้อยู่สูงเกินไป ทำให้ลิงชิมแปนซีไม่สามารถจับผลไม้ ในการทดลองนั้นลิงชิมแปนซีจะต้องซ้อนกล่องไม้หลาย ชั้นจึงจะไปถึงผลไม้ได้ สำหรับโคลเลอร์แล้วการแก้ปัญหาของลิงชิมแปนซีไม่ได้เกี่ยวข้องกับ การลองผิดลองถูกหรือการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง แต่เป็นเพราะเมื่อลิง ชิมแปนซีเห็นว่า ถ้าไม่ได้ทำอะไรย่อมไม่ช่วยให้ได้กล้วยหรือผลไม้ ลิงชิมแปนซีนั่งคิดและเห็น วิธีแก้ปัญหาในทันทีทันใดแบบหยั่งรู้โดยการใช้ไม้เชื่อมหรือโดยการเรียงกล่องซ้อนกันแล้วจะทำ ให้ได้ผลไม้ การเรียนรู้แบบหยั่งรู้เป็นรูปแบบของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่สิ่งมีชีวิต พัฒนาการเรียนรู้อย่างทันทีทันใดหรือเกิดความเข้าใจวิธีการในการแก้ปัญหา

2.4.2 พฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย (Purposive Behavior)

อี ซี ทอลแมน (E.C. Tolman, 1932) เน้นว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมอย่างมี จุดประสงค์หรือเป้าหมาย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเข้าใจว่า ทำไมคนเราจึงกระทำการเหล่านั้น เช่น เด็กมัธยม มีเป้าหมายว่าจะเข้าเรียนต่อในระดับ มหาวิทยาลัยให้ได้จึงตั้งใจเรียนอย่างมาก ถ้าสนใจแต่เฉพาะพฤติกรรมการเรียนของเด็กคนนี้

อาจพลวจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของพฤติกรรมการเรียนรู้ เด็กนักเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนหนัก เพราะเป็นผลมาจากตัวเสริมแรงในอดีตเท่านั้น แต่มากกว่านั้นการเรียนรู้หนักหมายถึงขณะเรียนมีเป้าหมาย (การแสวงหาความรู้หรือการได้ผลการเรียนที่สูง) เพื่อที่จะสามารถเข้าเรียนต่อในสาขาที่ตนต้องการ

แนวคิดของทอลแมนที่ยังคงอยู่คือความสนใจในเป้าหมายที่มีผลต่อพฤติกรรม งานวิจัยจะสนใจว่าคนเราปรับปรุงตัวเองและดูแลหรือควบคุมตัวเองในการที่จะประพฤติเพื่อให้ถึงเป้าหมายได้อย่างไร คนเราเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายและควบคุมตัวเองอย่างไรเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายนั้น

ความคาดหวังและข้อมูล (Expectancy and Information) การศึกษาเป้าหมายของพฤติกรรม ทอลแมนสนใจเรื่องของสิ่งเร้าและการตอบสนองของพาฟลอฟและสกินเนอร์น้อย แต่เน้นการทำงานของความคิด เพราะเมื่อมีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกหรือการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทำเกิดขึ้น ทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดความคาดหวัง ซึ่งความคาดหวังเป็นผลมาจากประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อม ในการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก เช่น การที่เด็กชวยกลัวกระต่าย เพราะคิดว่ากระต่ายจะทำร้ายตัวเอง นั่นเป็นเพราะว่า CS เป็นข้อมูลสำคัญ เป็นสัญญาณให้คาดหวังว่า UCS จะตามมา ในขณะที่การเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ เช่น ผู้หญิงทำงานหนักตลอดอาทิตย์ เพราะคาดหวังว่าจะได้รับเงินค่าแรงในวันศุกร์ เป็นต้น ความคาดหวังเกิดขึ้นจากการได้รับการเสริมแรง

สิ่งหนึ่งของการคาดหวังจะเกี่ยวข้องกับแผนที่การรู้คิด (Cognitive maps) ทอลแมนเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตสร้างแผนที่การรู้คิดซึ่งจะเป็นสิ่งที่คาดคิดว่าการกระทำอย่างไรที่จะไปถึงเป้าหมาย แผนที่การรู้คิดเป็นเหมือนกระบวนการทางจิตที่เป็นตัวแทนของโครงสร้างทางกายภาพ ในการทดลองกับหนูเดินในเขาวงกตทำให้ทอลแมนสรุปว่าหนูพัฒนาความสนใจในรูปแบบของเขาวงกตและสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ therein โดยการสร้างแผนที่การรู้คิดในการค้นหาอาหารที่อยู่ปลายสุดของเขาวงกตซึ่งเป็นเป้าหมายนั่นเอง

แนวความคิดของทอลแมนเรื่องแผนที่การรู้คิดยังคงอยู่และเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน ถ้ามองไปรอบ ๆ สิ่งแวดล้อมที่คนเราอยู่จะมีแผนที่การรู้คิดว่าสิ่งของต่าง ๆ อยู่ที่ไหน ท้องไหน อยู่ตรงส่วนใดภายในบ้านหรือมีการรู้คิดเรื่องสถานที่ที่อาศัยอยู่ การรู้คิดว่าอยู่ที่ไหนในประเทศไทย ตัวอย่างของการวาดแผนที่การรู้คิดที่สะท้อนว่าในจังหวัดใด และจังหวัดที่อาศัยอยู่ไปสัมพันธ์กับจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยอย่างไรคนที่อยู่ในกรุงเทพจะวาดภาพว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่มีขนาดใหญ่มีขนาดเป็นกึ่งเท่าของสมุทรปราการหรือเชียงใหม่ซึ่งแน่นอนว่าแผนที่

ที่การรู้คิดอาจบิดเบือนไปจากที่เป็นจริงนั้นแสดงถึงการที่คน ๆ นั้นรับรู้ในลักษณะของการเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้แฝง (Latent Learning) การทดลองของทอลแมนที่สนับสนุนแผนที่การรู้คิดในการเรียนรู้ก็เรื่องได้แก่การทดลองการเรียนรู้แฝง ซึ่งไม่ใช่การเรียนรู้ที่มีตัวเสริมแรงที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรม ทอลแมนได้ทดลองกับหนู 2 กลุ่ม ในเขาวงกตซึ่งถูกปล่อยให้วิ่งจากจุดเริ่มต้นจนถึงสุดทาง โดยกลุ่มที่ 1 จะพบอาหาร (ตัวเสริมแรง) ที่ปลายทาง ส่วนกลุ่มที่ 2 จะไม่พบอะไรเลย ถ้าเป็นการเรียนรู้แบบการกระทำ กลุ่มที่ 1 จะเรียนรู้ในเขาวงกตได้ดีกว่ากลุ่มที่ 2 อย่างไรก็ตามเมื่อทอลแมนนำเอาหนูกลุ่มที่ 2 บางตัวมาวิ่งในเขาวงกตโดยมีอาหารอยู่ที่ปลายทาง หนูวิ่งได้รวดเร็วเหมือนกับหนูกลุ่มแรกทั้งนี้เพราะหนูกลุ่มที่ 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเขาวงกตเพราะได้สำรวจมาแล้วก่อนหน้านี้ แต่การเรียนรู้ของหนูเป็นการเรียนรู้แฝง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่หนูเก็บความจำเอาไว้ในการรู้คิด แต่ยังไม่ได้แสดงออกมาเมื่อหนูได้รับอาหาร (ตัวเสริมแรง) จึงวิ่งอย่างรวดเร็ว นั่นคือ การที่หนูนำเอาการเรียนรู้แฝงมาช่วยในการที่จะไปถึงปลายทางได้เร็วขึ้น

ภายนอกห้องทดลอง การเรียนรู้แฝงอาจเกิดขึ้นจากการที่สัตว์สำรวจสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเอง-สำรวจภูมิประเทศซึ่งสัตว์อาจจะยังไม่แสดงความสามารถออกมา แต่ถ้าถึงจุดวิกฤตในอนาคตเพื่อหลบหนีจากศัตรูหรือหาอาหาร สัตว์สามารถทำได้โดยใช้ผลจากการสำรวจนี้ หรือจากการที่เด็กชายขี่จักรยานไปรอบ ๆ หมู่บ้านโดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายแต่พอต้องการหาจุดจุดหมาย เด็กชายสามารถบอกที่ตั้งของจุดหมายของหมู่บ้านได้ ซึ่งจากตัวอย่างเป็นการบอกได้ถึงการเรียนรู้แฝงและการเกิดขึ้นภายในของแผนที่การรู้คิด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4

ข้อ 1-3 จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. อธิบายบทบาทของความคาดหวัง การเรียนรู้แฝง และ แผนที่การรู้คิดในเรื่องของการเรียนรู้
2. อธิบายการเรียนรู้แบบหยั่งรู้
3. ท่านคาดหวังอะไรบ้างจากการเรียนและการคาดหวังของท่านมีผลอย่างไรบ้างต่อพฤติกรรม

ข้อ 4-7 จงเติมคำในช่องว่าง

4. จากปัจจัยของการรู้คิดกับการเรียนรู้ สรุปว่าคนเราพัฒนา.....เพื่อให้ได้รับตัวเสริมแรง
5.คือนักจิตวิทยาที่เชื่อว่าพฤติกรรมของคนเราเกิดขึ้นจาก.....ในอนาคตซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมปัจจุบัน
6. การเรียนรู้ที่ไม่ได้เกิดจากการเชื่อมโยงของสิ่งเร้าและการตอบสนองเรียกว่า.....
7. การเรียนรู้.....ที่อธิบายว่าการเรียนรู้จะเกิดแต่จะไม่แสดงออกมาจนกว่าจะมีตัวเสริมแรงที่เหมาะสม

3. บทบาทของชีววิทยาและวัฒนธรรมต่อการเรียนรู้

บทบาทของชีววิทยาต่อการเรียนรู้

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) มีความสามารถพิเศษหลายอย่างมากและงานของไอน์สไตน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติ วัตถุสิ่งของ และจักรวาล ยืนยันที่ไอน์สไตน์ได้รับมามีผลต่อสติปัญญาและทักษะ มีส่วนในการที่ทำให้ไอน์สไตน์คิดและมีเหตุผลเป็นพิเศษ อีกทั้งวัฒนธรรมหรือสังคมที่ไอน์สไตน์อยู่ย่อมมีส่วนที่ทำให้ฉลาดมากยิ่งขึ้น เพราะได้รับการศึกษาที่ดีเยี่ยมและเข้มงวดจากระบบการศึกษาของยุโรป และภายหลังในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นทีี่ไอน์สไตน์มีอิสระและได้รับการสนับสนุนความเชื่อที่สำคัญทำให้ไอน์สไตน์คิดค้นสิ่งที่สำคัญต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ไอน์สไตน์คงไม่สามารถพัฒนาความฉลาดและทักษะความสามารถได้อย่างเต็มที่ถ้าไอน์สไตน์เกิดในประเทศที่ไม่เจริญหรือด้อยพัฒนา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่แน่นอนว่าทั้งชีววิทยาและวัฒนธรรมมีผลต่อการเรียนรู้

อิทธิพลของชีววิทยา

มนุษย์ไม่สามารถหายใจในน้ำ ปลาไม่สามารถเล่นแบดมินตัน วัวไม่สามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โครงสร้างของร่างกายของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีข้อจำกัดในการเรียนรู้ เช่น ลิงชิมแปนซีไม่สามารถเรียนที่จะพูดภาษาอังกฤษเพราะขาดอวัยวะสำคัญในการออกเสียง บางคนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาแคลคูลัสยาก ๆ ได้ แต่บางคนสามารถทำได้ ซึ่งความต่างนี้เป็นผลมาจากชีววิทยาและประสบการณ์ร่วมกัน

การผลักดันของสัญชาตญาณ (Instinct Drift)

ตัวอย่างของอิทธิพลทางชีววิทยาที่มีผลต่อการเรียนรู้ คือ การผลักดันของสัญชาตญาณ จากการทดลองของลูกศิษย์ของสกินเนอร์ซึ่งใช้การเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทำในการฝึกสัตว์ให้แสดงในงานต่าง ๆ รวมทั้งออกโทรทัศน์ โดยฝึกหนูให้ลากไม้ที่ทำเป็นรูปกลม ๆ เหมือนเหรียญให้เอาไปใส่ไว้ในกระป๋องอมสินพบว่าจากการฝึกหนูสามารถทำได้เป็นอย่างดี แต่ในการทดลองนั้นพบว่าหนูบางตัวทำสิ่งที่แปลกแทนที่จะจับหรือลากไม้ไปหยุกกลับนั่งลงกับพื้นแล้วใช้จมูกดัน โยนขึ้นในอากาศซึ่งหนูจะทำแบบนั้นหลาย ๆ ครั้ง หรือการฝึกไก่ให้เล่นเบสบอลโดยการฝึกให้ไก่ตึงเชือกที่ผูกไว้กับไม้ตีและเมื่อตีลูกบอลได้แล้ว แทนที่ไก่จะวิ่งไปที่ฐานแรก แต่ไก่กลับวิ่งตามลูกบอลเพราะคิดว่าเป็นอาหาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการวิ่งตามลูกบอลเป็นธรรมชาติของพฤติกรรมที่เป็นผลจากสัญชาตญาณ

ความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ (Aversion)

ในการศึกษาและทำการทดลองเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ถ้าอ้วนไปรับประทานอาหารกับเพื่อน ๆ แล้วสั่งห้ามดื่มเครื่องดื่มซึ่งเป็นอาหารโปรด หลังจากนั้น หลายชั่วโมงผ่านไปอ้วนเริ่มรู้สึกไม่สบาย ปวดท้อง และคลื่นไส้ หลายสัปดาห์ผ่านไป อ้วนจะหลีกเลี่ยงการรับประทานเครื่องดื่มเหล่านั้น เนื่องจากมีประสบการณ์ที่ทำให้ไม่สบายจากการรับประทานเครื่องดื่มมาก่อนหน้านี้ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าไม่ใช่พฤติกรรมทุกอย่างสามารถที่จะฝึกให้เกิดการเรียนรู้ได้ เพราะมีข้อจำกัดทางชีววิทยา

อิทธิพลของวัฒนธรรม

โดยปกติแล้วอิทธิพลของวัฒนธรรมได้วัดความสนใจน้อยมากหรือไม่ได้รับความสนใจเลย ในการศึกษาของนักจิตวิทยาในช่วงสมัยศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมามีความสนใจกับวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเรียนรู้ แต่ส่วนใหญ่แล้วนักจิตวิทยาจะสนใจศึกษากับสัตว์ นั่นจึงเป็นข้อจำกัดในการให้ความสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเรียนรู้ของมนุษย์

นักจิตวิทยาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก การเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ และการเรียนรู้จากการสังเกตมีอิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้ในทุกวัฒนธรรมและเป็นสากล แต่ละวัฒนธรรมจะมีระดับที่ต่างกันในการที่จะนำกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้มาใช้และมีผลต่อเนื้อหาของการเรียนรู้ เช่น การลงโทษเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทุกสังคมยอมรับ แต่การใช้และวิธีการจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม ในช่วงปี 1910 - 1930 การเลี้ยงดูเด็กนั้นนักวิชาการมองว่าการปรับพฤติกรรมของเด็กเป็นอย่างไรก็ได้ พฤติกรรมใดที่สังคมต้องการและเด็กที่มีปัญหาความประพฤติต่อต้านสังคมจะถูก

ลงโทษและไม่เคยได้รับอนุญาตให้ทำตามความต้องการ แต่ถ้ามีความประพฤติดีภายใต้การวางเงื่อนไขและการให้รางวัลภายใต้การควบคุมในรูปแบบของการเลี้ยงดูอย่างเคร่งครัด เช่น การดูหนังหัวแม่มือ เด็กจะถูกผูกมือไว้กับเตียงในตอนกลางคืน พ่อแม่จะถูกแนะนำให้เด็กร้องไห้ ออกมามากกว่าการอุ้มเด็ก หรือปลอบโยนเด็ก ซึ่งเป็นการเสริมแรงกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

จากปี ค.ศ. 1930-1960 เจตคติต่อการเลี้ยงดูเด็กเปลี่ยนไป มีรูปแบบการตามใจเด็กมากขึ้น พ่อแม่ถูกแนะนำให้สนใจ เอาใจใส่กับความรู้สึกและศักยภาพของเด็ก เน้นความรักของพ่อแม่ในการแสดงออก แต่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำพ่อแม่ไม่ให้ตามใจเด็กมากเกินไปและให้มีบทบาทในการปรับพฤติกรรมให้มากขึ้น รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการตัดสินใจในบางเรื่อง ที่เด็กยังไม่สามารถตัดสินใจหรือเข้าใจเหตุผลด้วยตนเองได้ ต้องฟังและปรับตนเองให้เข้าใจมุมมองของเด็ก รวมทั้งให้อธิบายกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยให้กับเด็กโดยแสดงความเป็นมิตรหรือไม่ลงโทษ

เนื้อหาของการเรียนรู้ยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมด้วย คนเราไม่สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรก็ตามที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน เช่นเด็กที่อยู่ในต่างจังหวัดย่อมไม่เคยมีประสบการณ์ในการขึ้นรถไฟฟ้าย่อมจะไม่สามารถเรียนรู้วิธีการในการขึ้นรถไฟฟ้า และแน่นอนว่าเด็กที่เติบโตในกรุงเทพฯย่อมไม่รู้จักวิธีการในการทำนา การเรียนรู้ต้องการฝึกหัด พฤติกรรมบางอย่างต้องการฝึกหัดมากน้อยในแต่ละสังคมหรือวัฒนธรรมไม่เหมือนกัน

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5

1. อธิบายอิทธิพลของชีววิทยาที่มีผลการเรียนรู้ทั้งเรื่องของสัญชาตญาณ การเตรียมความพร้อมและรสชาติที่พึงพอใจ
2. อธิบายว่าวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้อย่างไรบ้าง

4. การประยุกต์ความรู้กับชีวิตประจำวัน

การเรียนรู้มีบทบาทอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเมือง ภาพยนตร์ คนตรี และอื่น ๆ ต่างใช้การเรียนรู้แบบต่าง ๆ ในการขายสินค้า การออกเสียงเลือกตั้ง อารมณ์ และแรงจูงใจ และในบางครั้งทำให้เกิดอคติ ความกลัว รวมถึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่าง ๆ

อดีต

เด็กส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อของเล่นบางชนิด เช่น ถ้าให้เด็กผู้หญิงเลือกตุ๊กตาเด็กมีแนวโน้มเลือกตุ๊กตาที่สวยงาม ผิวขาว ผมสีทอง มากกว่าจะเลือกตุ๊กตาที่มีผิวดำ เพราะเด็กจะมองว่าตุ๊กตาผิวขาว ผมสีทองดูสวย น่ารัก ในขณะที่เด็กผู้ชายถ้าเป็นตุ๊กตาผิวดำ เด็กจะมองว่าสกปรก น่าเกลียด เพราะเด็กเชื่อมโยงคุณสมบัติเหล่านั้นกับสีผิว สีมม ซึ่งเป็นทางด้านบวกและลบ หรือเมื่อพบเด็กเกเรมาจากโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งจะเชื่อมโยงกับเด็กส่วนใหญ่ของโรงเรียนนั้นด้วย

ความกลัว

เด็กเล็ก ๆ ไม่กลัวแมลงสาบ แต่หลังจากที่เห็นพ่อแม่เกลียดและกลัวแมลงสาบ เด็กจะถูกวางเงื่อนไขให้กลัวแมลงสาบไปด้วย นอกจากนี้แล้วความกลัวสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันซึ่งอาจเป็นความกลัวที่มากเกินไปหรือไม่มีเหตุผลในการกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน แต่ความกลัวเหล่านี้อาจแก้ไขได้โดยการปรับพฤติกรรม (Behavior modification)

การโฆษณา

การโฆษณาในโทรทัศน์ วารสาร หรือการส่งเสริมการขายของธุรกิจจะจับคู่สินค้าหรือตราของบริษัท (CS) กับสิ่งที่น่าสนใจ (UCS) เช่น นางแบบ ซึ่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยาในการตอบสนองที่ต้องการ (CR) การโฆษณานี้บริษัทหวังว่าถ้าจับคู่ซ้ำ ๆ จนกระทั่งให้แต่ตัวสินค้าจะสามารถทำให้เกิดการตอบสนองที่ต้องการได้ และคนที่เห็นสินค้าจะซื้อสินค้านี้หรือใช้บริการของบริษัท นักวิจัยยังพบอีกว่าการโฆษณานี้จะกลายเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาในการตอบสนองแม้แต่การสูบบุหรี่หรือดื่มสุราได้อีกด้วย และมีผลทำให้คนที่ติดบุหรี่หรือสุราเลิกได้ยาก

สรุป

1. การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมหรือกระบวนการทางจิตใจที่เป็นผลมาจากการฝึกหัดหรือประสบการณ์

2. ประเภทของการเรียนรู้ แบ่งเป็น การเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก การเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ การเรียนรู้จากการสังเกต การเรียนรู้แบบหยั่งรู้ และพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย

3. การเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก พาฟลอฟให้ข้อสรุปว่า CS เป็นสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดการตอบสนองแบบ CR ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการจับคู่ของ CS กับ UCS หลายครั้ง ดังเช่น การทดลองกับสุนัขที่น้ำลายไหล (CR) เมื่อได้ยินเสียงกระดิ่ง (CS) เพราะได้รับการวางเงื่อนไขว่าเมื่อมีเสียงกระดิ่ง (CS) จะมีผงเนื้อ (UCS)

4. การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกในมนุษย์ ทำให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะเกิดความกลัวและการจัดความกลัว ความพึงพอใจ หรือปัญหาสุขภาพได้

5. การเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกทำให้เกิดการสรุปความเหมือน และการแยกความแตกต่าง การหยุดพฤติกรรม และการกลับมาของพฤติกรรมได้

6. การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ สกินเนอร์อธิบายว่า เป็นการเรียนรู้ที่เกิดการตอบสนองที่จะเกิดขึ้นได้โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะตามมาว่าเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจ

7. กฎแห่งผลของธอร์นไดค์ สรุปว่า การตอบสนองที่พึงพอใจจะทำให้เกิดพฤติกรรมซ้ำได้มากกว่าสิ่งที่ไม่พึงพอใจ กฎแห่งผลจะเกิดขึ้นได้เองโดยอัตโนมัติ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่ามีการเชื่อมต่อระหว่างการตอบสนองและรางวัล

8. วิธีการของสกินเนอร์กับการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ สกินเนอร์ให้ความสำคัญว่าพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม การทดลองของสกินเนอร์ที่ทำกับนกพิราบที่หิว ให้จิกกุญแจที่อยู่ในกล่อง ผลการทดลองพบว่านกพิราบเรียนรู้แล้วว่า การได้รับอาหารเป็นผลมาจากพฤติกรรมการจิกกุญแจ

9. การปรับพฤติกรรม เป็นกระบวนการของการให้รางวัลถ้ามีการกระทำพฤติกรรมใกล้เคียงกับที่ต้องการ

10. กฎการเสริมแรง เป็นกระบวนการที่สิ่งเร้าเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมก่อนหน้านั้นเกิดซ้ำอีก โดยการเสริมแรงมีทั้งการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบ การเสริมแรงปฐมภูมิและการเสริมแรงทุติยภูมิ ตลอดจนตารางการเสริมแรง

11. การเสริมแรงแตกต่างจากการลงโทษ การเสริมแรงทางบวกและทางลบส่งผลให้พฤติกรรมมีมากขึ้น ขณะที่การลงโทษทำให้เกิดการลดหรือหยุดพฤติกรรม

12. การเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ ทำให้เกิดการสรุปความเหมือนและการแยกความแตกต่าง การหยุดพฤติกรรม และการกลับมาของพฤติกรรมได้เช่นกัน

13. การเรียนรู้จากการสังเกต แบบดูว่าอธิบายว่าพฤติกรรมที่ซับซ้อนเป็นผลจากการได้เห็นจากต้นแบบ มีกระบวนการที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้จากการสังเกต 4 อย่าง ได้แก่ ความตั้งใจ การคงไว้ การทำตาม และการเสริมแรง

14. ปัจจัยของการรู้คิดกับการเรียนรู้ ประกอบด้วย การเรียนรู้แบบหยั่งรู้ และพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย

15. การเรียนรู้แบบหยั่งรู้ โคลเลอร์สังเกตพฤติกรรมของลิงชิมแปนซีในการทดลอง แล้วพบว่าลิงชิมแปนซีเห็นวิธีแก้ปัญหาในทันทีทันใดแบบหยั่งรู้ โดยการใช้ไม้เชื่อมหรือโดยการเรียงกล่องซ้อนกันแล้วจะทำให้ได้ผลไม้ การเรียนรู้แบบหยั่งรู้เป็นรูปแบบของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่สิ่งมีชีวิตพัฒนาการหยั่งรู้อย่างทันทีทันใดหรือเกิดความเข้าใจวิธีการในการแก้ปัญหา

16. พฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย ทอลแมนเน้นว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมอย่างมีจุดประสงค์หรือเป้าหมาย

17. ปัจจัยของการรู้คิดกับการเรียนรู้ ทำให้เกิดความคาดหวังและการเรียนรู้แฝง

18. บทบาทของชีววิทยาและวัฒนธรรมมีผลจากการเรียนรู้ เช่น โครงสร้างร่างกาย การผลักดันของสัญชาตญาณ ความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ และอิทธิพลของวัฒนธรรม

แบบฝึกหัดท้ายบท

ข้อ 1, 2 จงตอบคำถามเกี่ยวกับการทดลองการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟ จากตัวเลือกต่อไปนี้

- ก. สิ่งเร้าที่ไม่ถูกวางเงื่อนไข (UCS)
- ข. สิ่งเร้าที่ถูกวางเงื่อนไข (CS)
- ค. การตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไข (CR)
- ง. การตอบสนองที่ไม่ถูกวางเงื่อนไข (UCR)
- จ. การเสริมแรง

1. การเห็นผงเนื้อทำให้สุนัขน้ำลายไหลเสมอ ในที่นี้ "ผงเนื้อ" ตรงกับข้อใด
2. สุนัขน้ำลายไหลเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่ง เพราะเรียนรู้ว่าเมื่อมีเสียงกระดิ่งจะมีผงเนื้อตามมา ในที่นี้ "สุนัขน้ำลายไหลเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่ง" ตรงกับข้อใด
3. หากทำการทดลองต่อจากการทดลองของพาฟลอฟ แล้วพบว่าเสียงระฆัง (ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับเสียงกระดิ่ง) ก็สามารถทำให้สุนัขน้ำลายไหลได้เช่นกัน ข้อค้นพบนี้ตรงกับข้อใด

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ก. การสรุปความเหมือน | ข. การแยกความต่าง |
| ค. การหยุดพฤติกรรม | ง. การกลับมาของพฤติกรรม |
| จ. การวางเงื่อนไขตรงข้าม | |

4. ถ้าต้องการปรับพฤติกรรมของเด็กหญิงวัย 7 ขวบที่ไม่ชอบทานผัก โดยจัดเมนูที่มีอาหารผักควบคู่กับอาหารอื่นๆ ไว้เสมอในทุกมื้ออาหาร หากครั้งใดที่เด็กหญิงรับประทานผักได้เอง แม่ก็จะให้รางวัลเป็นสติ๊กเกอร์รูปหัวใจซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กชอบทุกครั้ง จนเด็กรับประทานอาหารผักได้มากขึ้น การปรับพฤติกรรมข้างต้นอาศัยหลักการในข้อใด

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| ก. พฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย | ข. การเรียนรู้จากการสังเกต |
| ค. การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก | ง. การเรียนรู้แบบหยั่งรู้ |
| จ. การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ | |

ข้อ 5-7 จงตอบคำถามจากตัวเลือกต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| ก. การเสริมแรงทางลบ | ข. การเสริมแรงทางบวก |
| ค. การเสริมแรงตามจำนวนครั้งที่คงที่ | ง. การเสริมแรงตามกำหนดเวลาที่คงที่ |
| จ. การเสริมแรงตามกำหนดเวลาที่ไม่คงที่ | |

5. การตกปลา บางครั้งก็สามารถตกปลาได้ในครึ่งชั่วโมง บางครั้งต้องใช้เวลาทั้งวัน
6. การได้รับเงินเดือน ทุกๆ วันที่ 25 ของเดือน
7. การถอดถอนสิ่งที่ไม่ชอบ ทำให้มีพฤติกรรมที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น
8. ข้อใดอธิบาย "กฎแห่งผลของธอร์นไคค์" ถูกต้องที่สุด
 - ก. ทารกกลัวหนูขาว เพราะทุกครั้งที่ได้เห็นหนูขาวจะมีเสียงดังตามมา
 - ข. นักพิราบเลือกจะจิกแผ่นป้ายสีแดง เพราะทุกครั้งที่ยิกสีแดงจะได้รับอาหาร และจะไม่เลือกจิกแผ่นป้ายสีแดง เพราะทุกครั้งที่ยิกสีแดงจะไม่ได้รับอาหารใดๆ
 - ค. ลิงชิมแปนซีสามารถเอาไม้เชื่อมผลไม้ที่อยู่นอกกรงจนทำให้ได้กินผลไม้ชิ้นนั้น แม้ไม่เคยถูกฝึกฝนมาก่อน
 - ง. เซลล์แมนทำงานอย่างหนัก เพราะคาดหวังว่าจะได้รับโบนัสปลายปี
 - จ. เด็กชายกลัวที่แคบ ทุกครั้งที่ต้องขึ้นลิฟท์ เด็กชายจะตัวสั่นและอ่อนแรง
9. นักจิตวิทยาท่านหนึ่งได้สัมภาษณ์เยาวชนที่กระทำความผิดซ้ำในข้อหาลักทรัพย์มากกว่า 10 คน เมื่อสัมภาษณ์จึงพบว่า เยาวชนลักทรัพย์เพราะเห็นพ่อขโมยเงินและข้าวของในบ้านบ่อยครั้ง ทุกครั้งที่พ่อขโมยเงินไป พ่อจะมีเงินมาซื้อของเล่นให้ตน คนจึงกระทำความผิดกรรมเช่นนี้บ้าง จากกรณีศึกษาข้างต้น ตรงกับข้อใดมากที่สุด

ก. พฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย	ข. การเรียนรู้จากการสังเกต
ค. การเสริมแรงทางลบ	ง. การเรียนรู้แบบหยั่งรู้
จ. การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ	
10. จากการทดลองของวูฟแกง โคลเลอร์ที่พบว่าลิงเอากล่องมาซ้อนกันจนสูง เพื่อที่จะขึ้นไปหยิบกล้วยที่แขวนลงมาจากเพดานได้ เป็นผลจากสิ่งใด

ก. การเสริมแรงทางบวก	ข. การลองผิดลองถูก
ค. การเรียนรู้แบบหยั่งรู้	ง. พฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย
จ. การเรียนรู้แฝง	

บรรณานุกรม

- Carlson, N. R., Heth, C., Donald, M. H., Donahoe, J. W., Buskist, W., & Martin, G. N. (2007). *Psychology: The science of behavior* (6th ed.). Boston: Pearson Education.
- Chanca, P. (2009). *Learning and behavior: Active learning edition* (6th ed.). Belmont: Wadsworth Cengage Learning.
- Comer, R., & Gould, E. (2011). *Psychology around us*. Danvers: John Wiley & Sons.
- Feldman, R. S. (2000). *Essentials of understanding psychology* (4th ed.). Boston: McGraw-Hill.
- Huffman, K. (2004). *Psychology in action* (7th ed.). Danvers: John Wiley & Sons.
- Malott, R. W. (2009). *Principle of behavior* (6th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Rathus, S. A. (2002). *Psychology in the new millennium* (8th ed.). Fort Worth: Harcourt College.
- Santrock, J. W. (2003). *Psychology* (7th ed.). Boston: McGraw-Hill.
- Wade Carole, T. C. (2009). *Invitation to psychology* (4th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Weith, W., Lloyd, M., Dunn, D. S., & Hammer, E. Y. (2009). *Psychology applied to modern life* (9th ed.). Belmont: Wadsworth Cengage Learning.